Пульс Проекта

ПЛАНЫ И СРОКИ ПРОЕКТОВ

Руководство администратора

Версия 0.7.3

Октябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и права 5

2.1 Роли 5

2.2 Полномочия без роли администратора 5

2.3 Уровни доступа к проекту 7

2.4 Как считается доступ 8

2.5 Защита от ошибок 8

3 Первичная настройка 9

3.1 После перехода с 1.0.1 9

3.2 Новая установка 9

4 Сотрудники 10

4.1 Список 10

4.2 Добавление и изменение 10

4.3 Отключение и удаление 11

5 Структура компании 12

5.1 Подразделения 12

5.2 Руководители и подчинение 13

5.3 Импорт и экспорт 13

6 Направления 16

7 Доступы 17

7.1 Выдать доступ 17

7.2 Правила 17

7.3 Кто что видит 18

8 Реестр изменений 20

9 Корзина 21

10 Интеграции 22

10.1 Jira 22

10.2 «По Делу» 25

10.3 Ключи доступа 29

10.4 Вход через домен 30

11 Производственный календарь 32

12 Состояние системы 33

13 Резервные копии 35

14 Работа сервиса 37

15 Сценарии администратора 38

15.1 Сценарий A1. Новый сотрудник проектного офиса 38
15.2 Сценарий A2. Увольнение 38
15.3 Сценарий A3. Наблюдатель должен править план 38
15.4 Сценарий A4. Руководителю нужен обзор всех проектов направления 38
15.5 Сценарий A5. Удалённый план нужно вернуть 38
15.6 Сценарий A6. Сотрудник забыл пароль 38
15.7 Сценарий A7. Переход на вход через домен 39
15.8 Сценарий A8. Кто удалил строку в плане? 39
15.9 Сценарий A9. Структура компании из «По Делу» 39
15.10 Сценарий A10. Отдел продаж должен видеть все проекты направления «Коммерция» 39
15.11 Сценарий A11. Подключение Jira 39
15.12 Сценарий A12. Кадровик ведёт структуру без прав администратора 40
15.13 Сценарий A13. Дежурный инженер следит за работой сервиса 40
15.14 Сценарий A14. Копии по будням и две недели хранения 40
16 Рекомендации по безопасности 41
17 Частые вопросы 42

1 О документе

Руководство описывает администрирование «Пульса Проекта» версии 0.7.3: роли, полномочия и доступы, сотрудников, направления, реестр изменений, корзину, состояние системы, резервные копии, вход через домен (LDAP / Active Directory) и производственный календарь. Работа с проектами и планами — в «Руководстве пользователя», установка, обновление и резервное копирование — в «Руководстве по развёртыванию».

Разделы администрирования видны в боковом меню администратору. Сотрудник, которому администратор выдал полномочия, видит только свои разделы и читает это руководство (см. «Полномочия без роли администратора»). Снимки экрана сделаны на демонстрационных данных вымышленной компании ООО «Вектор».

2 Роли и права

2.1 Роли

РОЛЬ	ЧТО МОЖЕТ
Администратор	Всё: все проекты с полным управлением, сотрудники, направления, доступы, реестр, корзина, настройки
Менеджер	Создаёт проекты и направления; полностью управляет **своими** проектами; к остальным — по правилам доступа
Редактор	Работает в проектах по выданным доступам
Наблюдатель	Только просмотр: даже если выдан уровень «Редактирование», наблюдатель лишь смотрит

2.2 Полномочия без роли администратора

Администратор может поручить сотруднику отдельный участок администрирования, не делая его администратором: кадровику — структуру компании, службе поддержки — учётные записи, дежурному инженеру — состояние системы. Полномочия выдаются в карточке сотрудника: **Сотрудники** → ✎ → **Полномочия без роли администратора** — отметьте нужные и нажмите **Сохранить**.

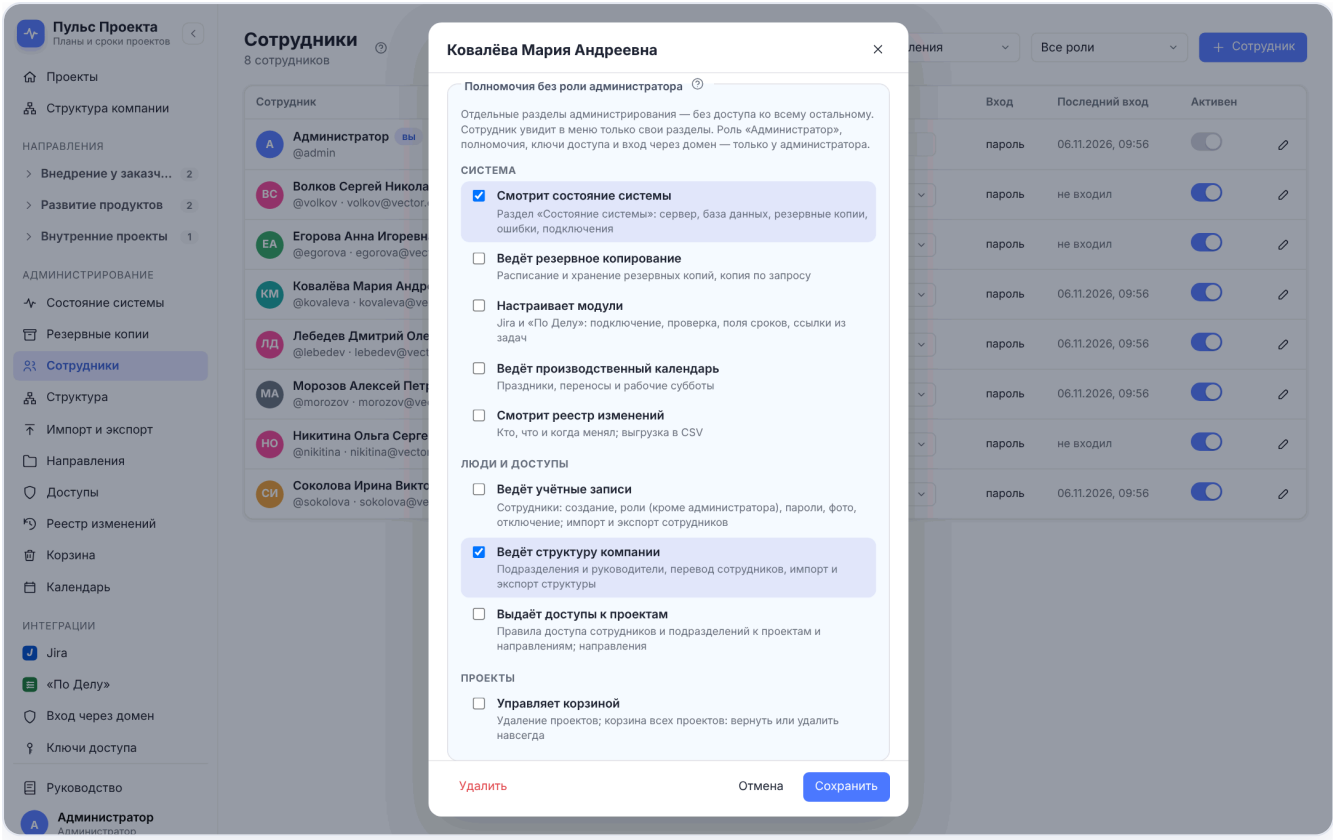


Рис. 1. Полномочия в карточке сотрудника

ПОЛНОМОЧИЕ	ЧТО ОТКРЫВАЕТ	КОМУ ОБЫЧНО
Смотрит состояние системы	Разделы «Состояние системы» (с кнопкой «Проверить подключения») и «Резервные копии» — только просмотр	Дежурный инженер, служба поддержки
Ведёт резервное копирование	Раздел «Резервные копии»: расписание и сроки хранения копий, «Сделать копию сейчас»	Дежурный инженер, IT-администратор
Настраивает модули	Jira и «По Делу»: подключение, проверка, поля сроков, ссылки из задач	Владелец интеграций, руководитель проектного офиса
Ведёт производственный календарь	Праздники, переносы и рабочие субботы	Кадровик, бухгалтер
Смотрит реестр изменений	Реестр изменений и его выгрузка в CSV	Служба безопасности, аудитор
Ведёт учётные записи	Сотрудники: создание, роли (кроме администратора), пароли, фото, отключение и удаление; импорт и экспорт сотрудников	Служба поддержки, IT-администратор

ПОЛНОМОЧИЕ	ЧТО ОТКРЫВАЕТ	КОМУ ОБЫЧНО
Ведёт структуру компании	Подразделения и руководители, перевод сотрудников, импорт и экспорт структуры, быстрый импорт CSV	Кадровик, HR-бизнес-партнёр
Выдаёт доступы к проектам	Доступы сотрудников и подразделений к проектам и направлениям; направления — создание, порядок, удаление	Руководитель проектного офиса
Управляет корзиной	Удаление проектов; корзина всех проектов — вернуть или удалить навсегда	Руководитель проектного офиса

Правила:

- У администратора есть все полномочия. Назначить роль «Администратор», выдать или снять полномочия, выпустить ключ доступа и настроить вход через домен может только администратор.
- «Ведёт учётные записи» не меняет учётные записи администраторов и сотрудников, у которых есть полномочия, которых нет у него самого: иначе через пароль такой учётной записи можно было бы получить её права. Свою роль и способ входа сотрудник с полномочием тоже не меняет. Импорт сотрудников, загруженный не администратором, пропускает такие учётные записи и роль «Администратор» из файла — с предупреждением в плане загрузки.
- «Ведёт структуру компании» меняет у сотрудника только подразделение, должность и руководителя.
- Синхронизация с Active Directory и загрузка из «По Делу» меняют и структуру, и учётные записи — для них нужны оба полномочия: «Ведёт структуру компании» и «Ведёт учётные записи».
- У отключённого сотрудника полномочия не действуют. В таблице сотрудников у его строки видно число полномочий; фильтр **С полномочиями** показывает всех, кому они выданы. Сам сотрудник видит свои полномочия в профиле.
- Выдача и снятие полномочий записываются в реестр изменений (раздел «Сотрудники», поле «Полномочия»).

2.3 Уровни доступа к проекту

УРОВЕНЬ	ЧТО МОЖНО
Просмотр	Смотреть планы, историю и версии, статистику; фильтровать, выгружать
Редактирование	Плюс: править строки, пометки, исполнителей, настройки графика; создавать, копировать и архивировать планы; комментировать

УРОВЕНЬ	ЧТО МОЖНО
Полное управление	Плюс: переименовывать проект и менять его направление; удалять планы в корзину и возвращать их оттуда

Удалить проект (в корзину) и удалить что-либо навсегда может администратор или сотрудник с полномочием «Управляет корзиной».

2.4 Как считается доступ

1. Администратор видит всё с полным управлением.
2. Менеджер получает полное управление проектами, которые создал сам.
3. Правила доступа: «сотрудник → проект» или «сотрудник → направление» (все проекты направления, включая будущие).
4. Правила подразделений: «подразделение → проект» или «подразделение → направление» — действуют на сотрудников подразделения и всех вложенных, в том числе пришедших позже (см. «Структура компании»).

   Если правил несколько, действует наибольший уровень.
5. Роль «Наблюдатель» ограничивает итог «просмотром».

Проверки выполняет сервер: недоступный проект не приходит в браузер вовсе.

2.5 Защита от ошибок

- Нельзя отключить или удалить свою учётную запись и снять с себя роль администратора.
- Нельзя понизить или отключить последнего активного администратора.
- Повторная выдача доступа не создаёт дублей.
- Удалённые проекты и планы попадают в корзину; удалить навсегда — отдельное действие.

3 Первичная настройка

3.1 После перехода с 1.0.1

Сотрудники, их роли, пароли, фото, направления, проекты и доступы перенесены. Проверьте:

1. **Сотрудники** — администраторы на месте, отключённые отключены.
2. **Доступы → Кто что видит** — доступы как прежде. В 1.0.1 роль «Наблюдатель» не ограничивала правку; теперь наблюдатели только смотрят. Если наблюдатель должен править — смените ему роль на «Редактор».
3. **Интеграции → Вход через домен** — режим и параметры перенесены; нажмите **Проверить подключение**.
4. **Администрирование → Календарь** (производственный календарь) — 2025–2027 годы заполнены официальными днями.

3.2 Новая установка

Первый администратор (логин `admin`) создаётся из переменной `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` при первом запуске (руководство по развёртыванию). Войдите, смените пароль в профиле, затем:

1. **Направления** — создайте направления.
2. **Сотрудники** — заведите сотрудников или настройте вход через домен.
3. **Доступы** — выдайте доступы к направлениям или проектам.

4 Сотрудники

4.1 Список

«Администрирование → Сотрудники» — все учётные записи: ФИО, логин, email, должность, роль, способ входа (пароль или домен), последний вход, переключатель «Активен».

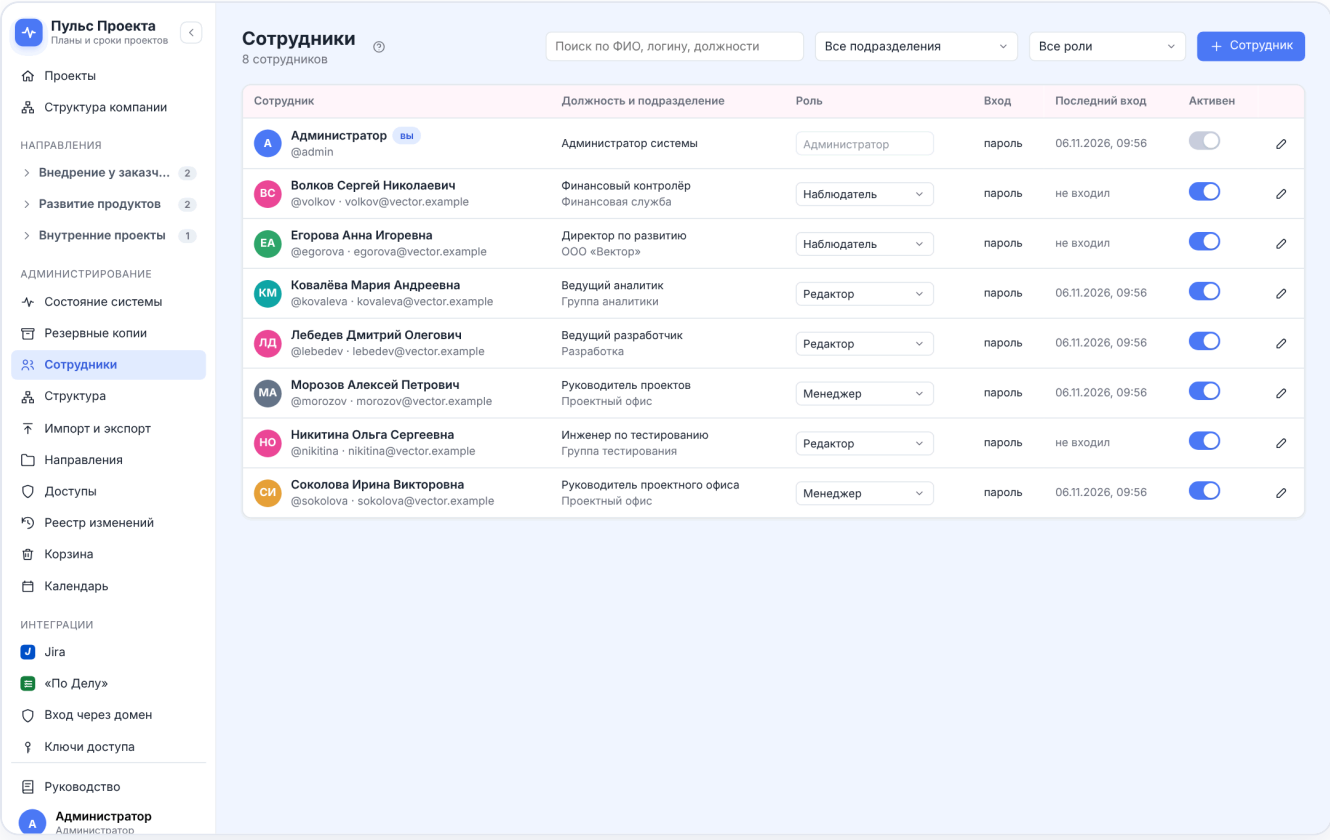


Рис. 2. Сотрудники

Поиск — по ФИО, логину, должности; фильтр — по роли или «Отключённые»; заголовки столбцов сортируют список. Роль меняется прямо в таблице; в уведомлении есть **Отменить**. Выдача и снятие роли «Администратор» — с подтверждением.

4.2 Добавление и изменение

Сотрудник — новая учётная запись: ФИО, должность, логин, email, роль, способ входа. Для входа по паролю системы задайте пароль (не короче 8 символов). Для входа через домен пароль не нужен — сотрудник входит доменной учётной записью.

Карандаш в строке — изменить. В окне — фото (загрузить или удалить), все поля и **Новый пароль**: после смены пароля сотрудник выходит из системы на всех устройствах.

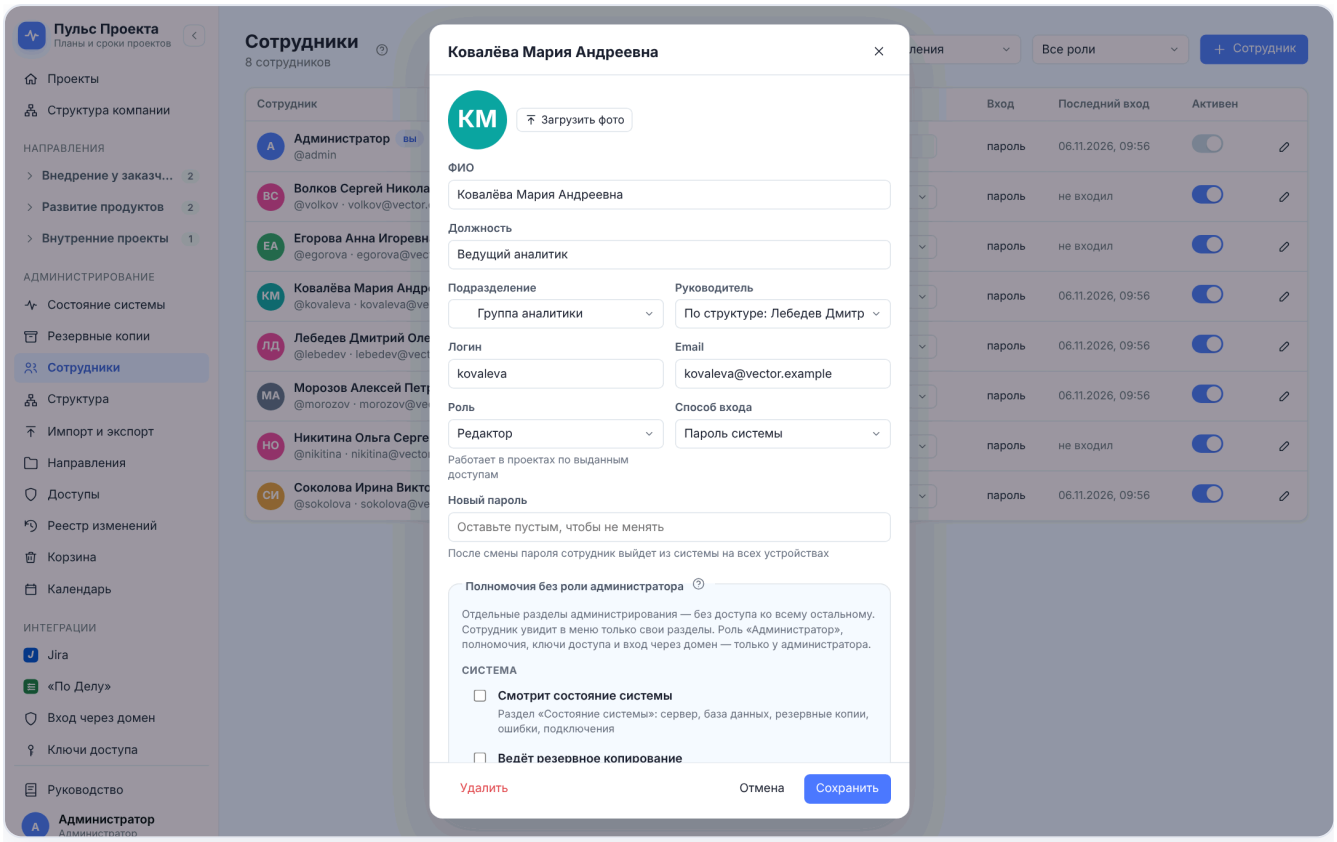


Рис. 3. Карточка сотрудника

Внизу карточки администратор отмечает **полномочия без роли администратора** — см. «Роли и права». Сотрудник с полномочием «Ведёт учётные записи» работает в этом же разделе, но роль «Администратор» ему недоступна, а карточки администраторов и сотрудников с другими полномочиями открываются только для смены должности, подразделения и руководителя.

> **Совет.** Сотрудников, входящих через домен, заводить заранее не обязательно: учётная запись создаётся при первом входе с ролью по умолчанию из настроек домена. Доступы к проектам выдайте после первого входа.

4.3 Отключение и удаление

- **Отключение** (переключатель «Активен») — сотрудник сразу выходит со всех устройств и не может войти. Данные, доступы и история сохраняются; включить можно в любой момент. Это обычный способ для увольнения.
- **Удаление** (в карточке) — необратимо: пропадают учётная запись и доступы. Комментарии и записи истории остаются с именем сотрудника.

5 Структура компании

Структура общая с «По Делу»: те же подразделения, типы, руководители и правила подчинения, те же файлы обмена. Сотрудники видят её в разделе **Структура компании** главного меню; изменяет администратор в «Администрирование → Структура».

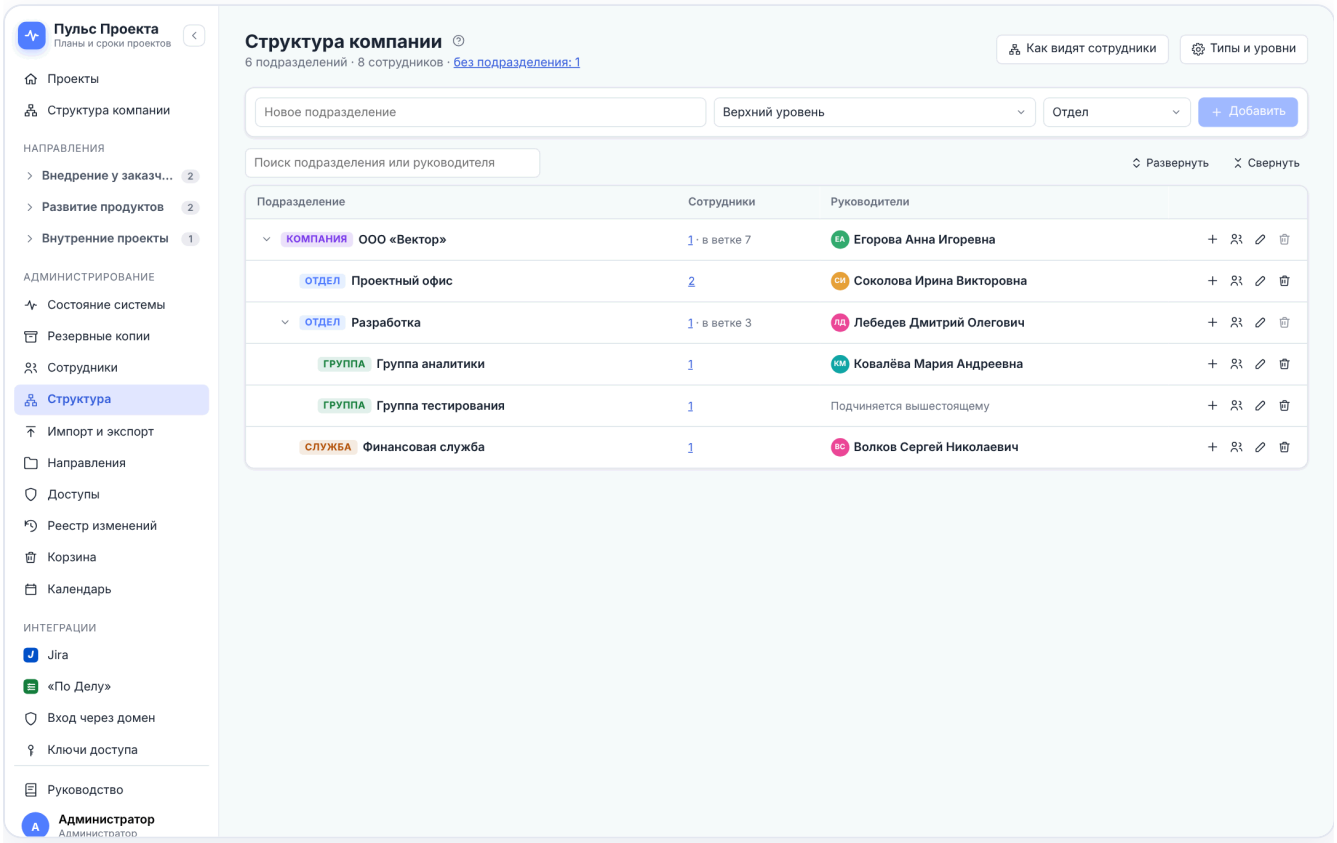


Рис. 4. Структура компании: администрирование

5.1 Подразделения

- **Добавить** — название, куда входит (верхний уровень или подразделение) и тип: компания, дирекция, направление, служба, отдел, сектор, группа, позиция. Названия не повторяются среди соседних подразделений.
- Кнопки в строке: **+** — вложенное подразделение, **Руководители**, **Изменить** (название, куда входит, тип, порядок среди соседних), **Удалить** (только без вложенных; сотрудники остаются без подразделения).
- Число сотрудников ведёт в список сотрудников подразделения; «в ветке» — вместе с вложенными.
- **Типы и уровни** — подписи и цвета типов, свои типы, наибольшая глубина структуры (по умолчанию 15). Тип, который уже используется, убрать нельзя.

5.2 Руководители и подчинение

У подразделения может быть несколько руководителей; **основной** — непосредственный руководитель сотрудников подразделения. Руководитель сотрудника определяется так:

1. «Первое лицо» — никому не подчиняется;
2. явно назначенный руководитель (в карточке сотрудника);
3. иначе — основной руководитель его подразделения; если это он сам или руководителя нет — руководитель вышестоящего подразделения и так далее.

Циклы подчинения система не допускает. Подразделение и руководитель сотрудника задаются в «Администрирование → Сотрудники» в карточке сотрудника; там же фильтр по подразделению и «Без подразделения».

5.3 Импорт и экспорт

«Администрирование → Импорт и экспорт» — загрузка и выгрузка структуры и сотрудников в форматах «По Делу»: файл, выгруженный в одном инструменте, загружается в другом. Каждая загрузка сначала **проверяется**: система показывает, что будет создано и изменено, и ошибки; **Применить** записывает всё одной операцией.

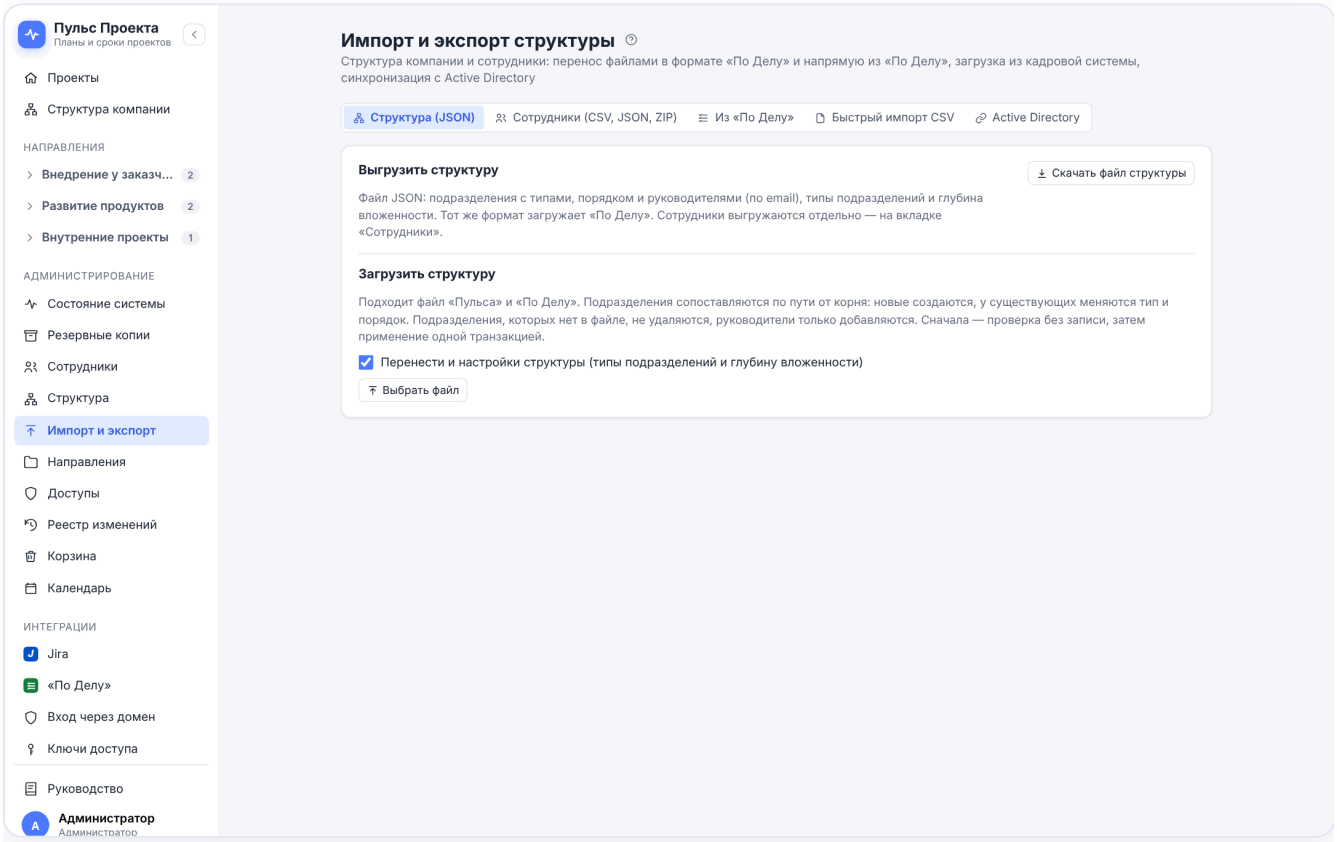


Рис. 5. Импорт и экспорт

ВКЛАДКА	ЧТО ПЕРЕНОСИТ
Структура (JSON)	Подразделения, типы, руководители — файл `podelu.org-structure`
Сотрудники (CSV, JSON, ZIP)	Сотрудники с подразделением, руководителем, ролью, фото — файл `podelu.employees`
Быстрый импорт CSV	Люди и подразделения одной таблицей: email, ФИО, путь подразделения, должность, руководитель, «руководит»
Active Directory	Структура и сотрудники из каталога по подключению «Вход через домен»
Из «По Делу»	Структура и сотрудники прямо из «По Делу» по подключению в «Интеграциях»

Поля «По Делу», которых в «Пульсе» нет (функциональные руководители, полномочия, часовой пояс, видимость), при загрузке пропускаются с пояснением, при выгрузке остаются пустыми. Пустое значение в файле ничего не стирает.

Структура (JSON). Выгрузить — файл `puls-structure-<дата>.json`. При загрузке подразделения сопоставляются по пути от корня (без учёта регистра и лишних пробелов): новые создаются, у существующих обновляются тип и порядок. Подразделения, которых нет в файле, остаются и перечисляются отдельно. Руководители сопоставляются по email (или логину) и только добавляются; если сотрудника ещё нет — назначение «ожидает» загрузки сотрудников. Настройки структуры из файла (типы и глубина) применяются, если отмечено **Применить настройки**.

Сотрудники. Выгрузка — CSV (для Excel), JSON или ZIP с фото; можно включить отключённых сотрудников и сотрудников без email (для «По Делу» их лучше не включать: там email обязателен). Загрузка принимает те же форматы и файлы «По Делу»:

- сотрудник сопоставляется по email; если email в системе пуст — по логину; если логин занят сотрудником с другим email, система спросит: **тот же человек** или **новый**;
- если и в системе, и в файле значения есть и они различаются — это **коллизия**: на карточке сотрудника выберите **Система**, **Файл** (для «Руководит» — ещё **Объединить**) или сразу для всех: **Во всех коллизиях: оставить значения системы / взять из файла**;
- новые сотрудники создаются без пароля с ролью «Наблюдатель» (как их включить — **Новые сотрудники**: неактивными, активными или как в файле); пароль задаётся в «Сотрудниках» или вход через домен;
- роли «По Делу» понимаются: «Руководитель» — Менеджер, «Сотрудник» — роль не меняется (новому — Наблюдатель); права администратора файлом не выдаются — новый сотрудник с ролью «Администратор» создаётся наблюдателем;
- свою роль и свою учётную запись загрузкой изменить или отключить нельзя.

Быстрый импорт CSV — одна таблица «люди + подразделения», как в «По Делу»: столбцы email (или логин), ФИО, путь подразделения через «/», должность, email руководителя, «руководит» (да/нет); разделитель «;» или «,», заголовки по-русски или по-английски.

Вставить пример показывает формат. Отметьте **Создавать новых сотрудников**, если в файле есть люди, которых ещё нет в системе.

Active Directory — структура и сотрудники из каталога по подключению «Вход через домен»: путь подразделения берётся из атрибутов (по умолчанию `company, division, department`) или из OU, руководители — по атрибуту `manager`, отключённые в каталоге — отключаются. **Отключать отсутствующих в каталоге** отключает сотрудников, пришедших из каталога и пропавших из него. Синхронизацию по расписанию настраивают на сервере командой `scripts/org_transfer.py sync-ad --apply` (см. руководство по развёртыванию).

6 Направления

«Администрирование → Направления» — группы проектов: название, описание, цвет. Порядок направлений — перетаскиванием; он же порядок на главной странице и в боковом меню.

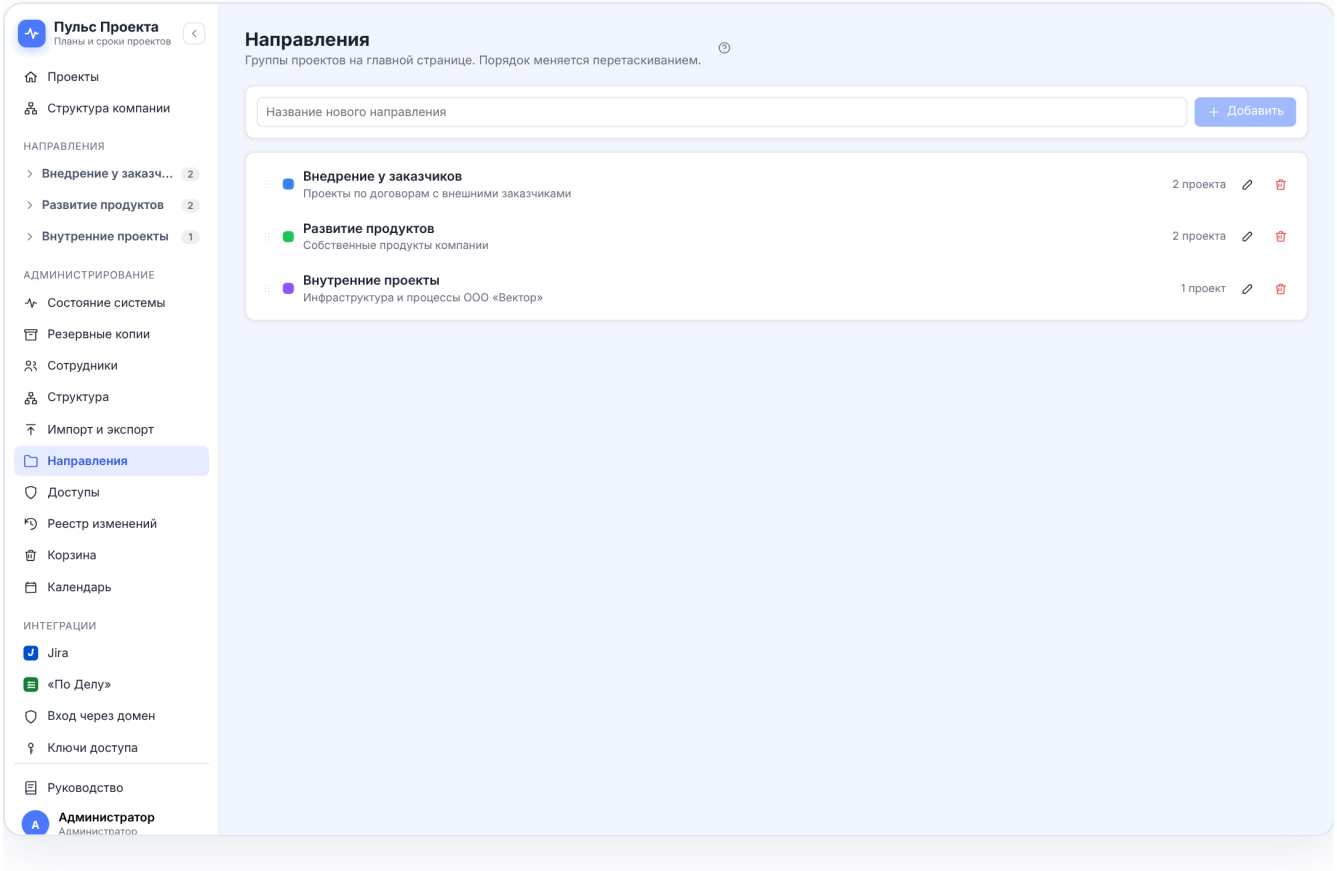


Рис. 6. Направления

При удалении направления его проекты переходят в «Без направления», доступы к направлению отзываются.

Менеджеры создают направления из окна нового проекта (**Направление → + Новое направление…**).

7 Доступы

«Администрирование → Доступы» — три вкладки.

7.1 Выдать доступ

Отметьте сотрудников слева и проекты или направления целиком в середине («всё направление, включая будущие проекты»), выберите **Уровень доступа** и что делать, **если доступ уже есть**. Переключатель **Сотрудникам / Подразделениям** над списком слева выдаёт доступ подразделениям: его получают все сотрудники подразделения и вложенных, включая будущих; перешедший в другое подразделение сотрудник теряет доступ прежнего.

- **Заменить уровень** — установить выбранный уровень (в том числе понизить);
- **Только повысить** — поднять уровень там, где он ниже, остальное не трогать.

Кнопка **Выдать доступ (N × M)** показывает, сколько сотрудников и объектов выбрано.

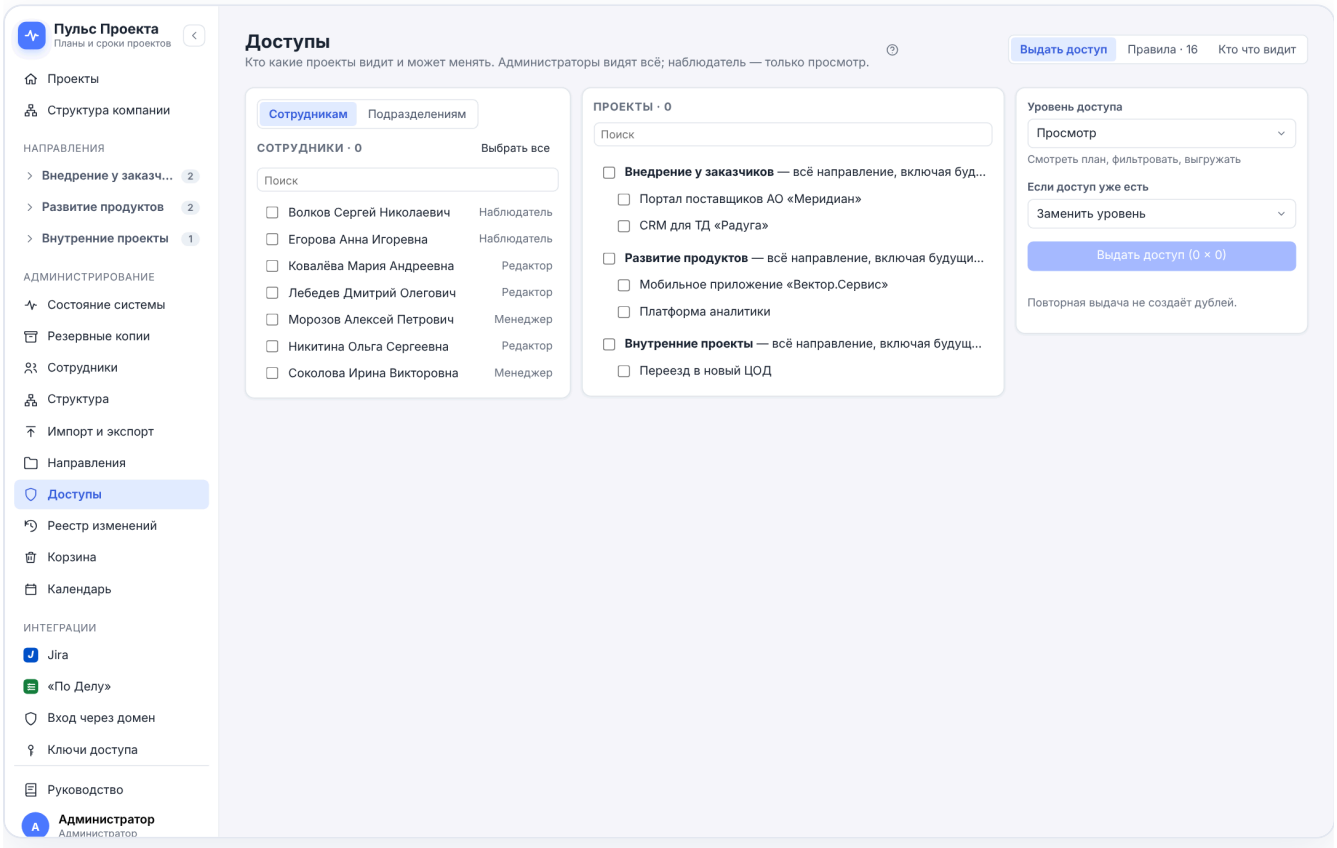


Рис. 7. Выдача доступа

7.2 Правила

Вкладка **Правила** — все действующие правила: сначала подразделениям (с путём и числом сотрудников в ветке), затем сотрудникам — проект или направление, уровень. Уровень меняется в строке; **Отозвать** — одно правило, флажки и **Отозвать выбранные** — несколько сразу.

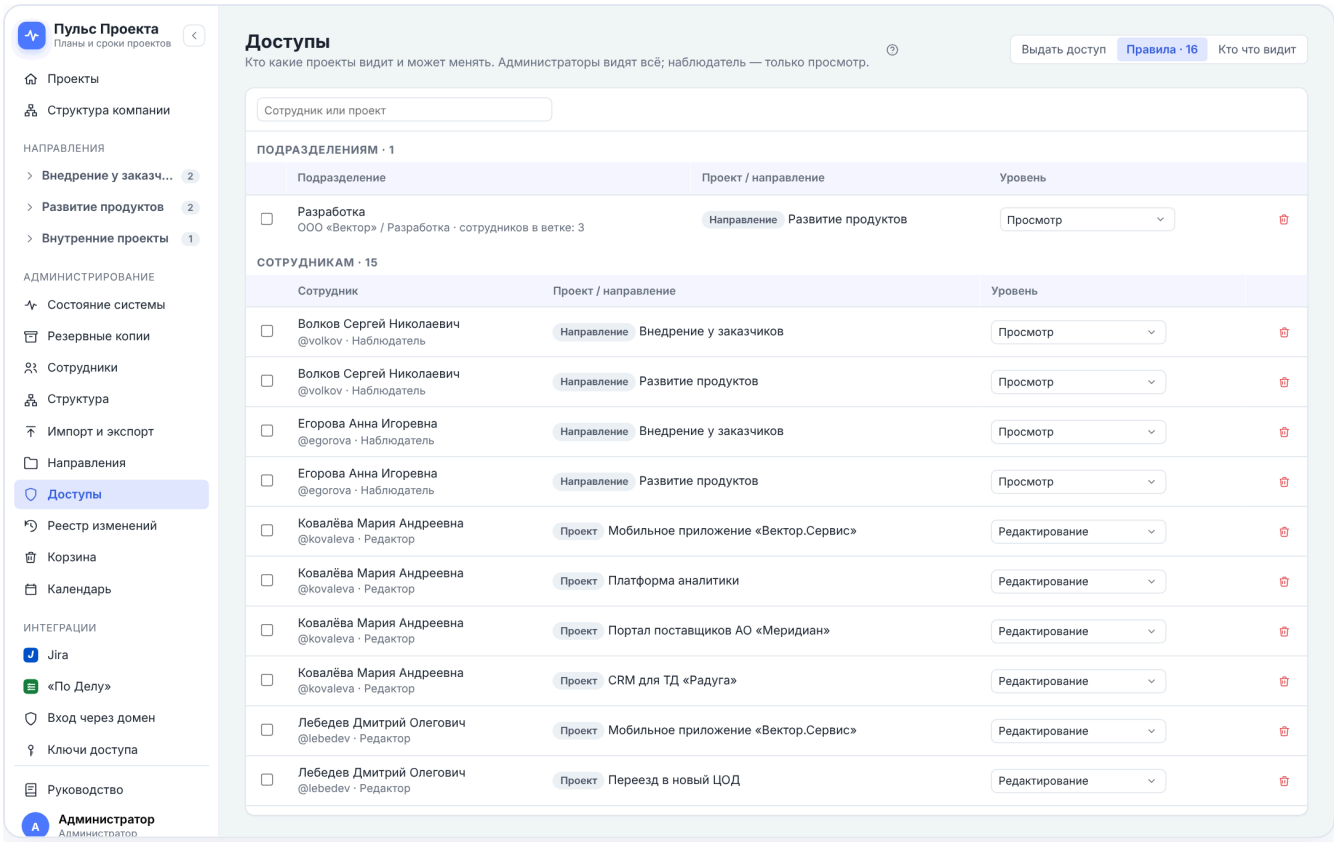


Рис. 8. Доступ подразделениям

7.3 Кто что видит

Матрица «сотрудник × проект» с действующими уровнями — с учётом ролей, правил на направления и подразделения и собственных проектов менеджеров. Удобно для проверки после изменений.

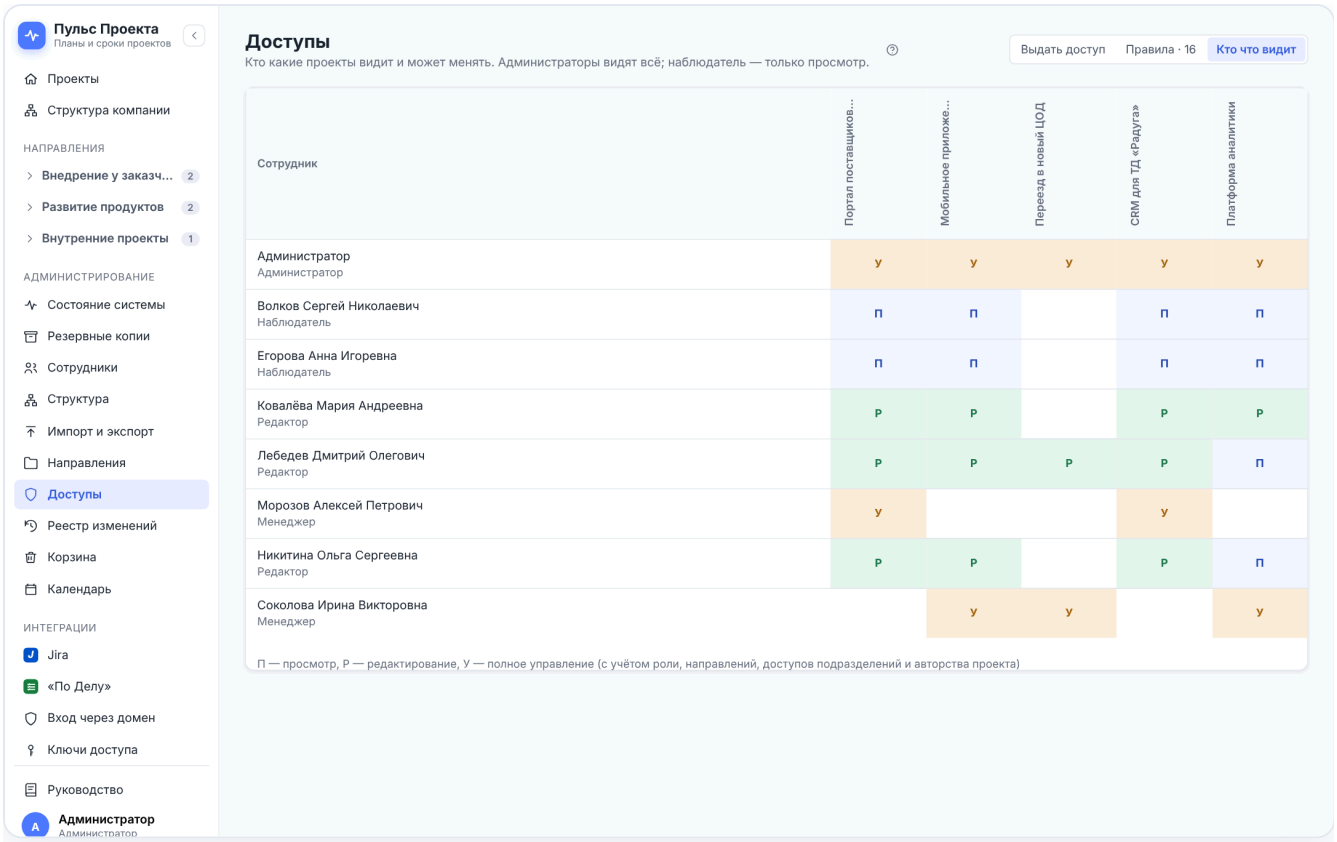


Рис. 9. Кто что видит

8 Реестр изменений

«Администрирование → Реестр изменений» — журнал всех изменений системы: сотрудники, доступы, проекты, планы, правки графиков (сводкой), настройки. Записи 1.0.1 перенесены.

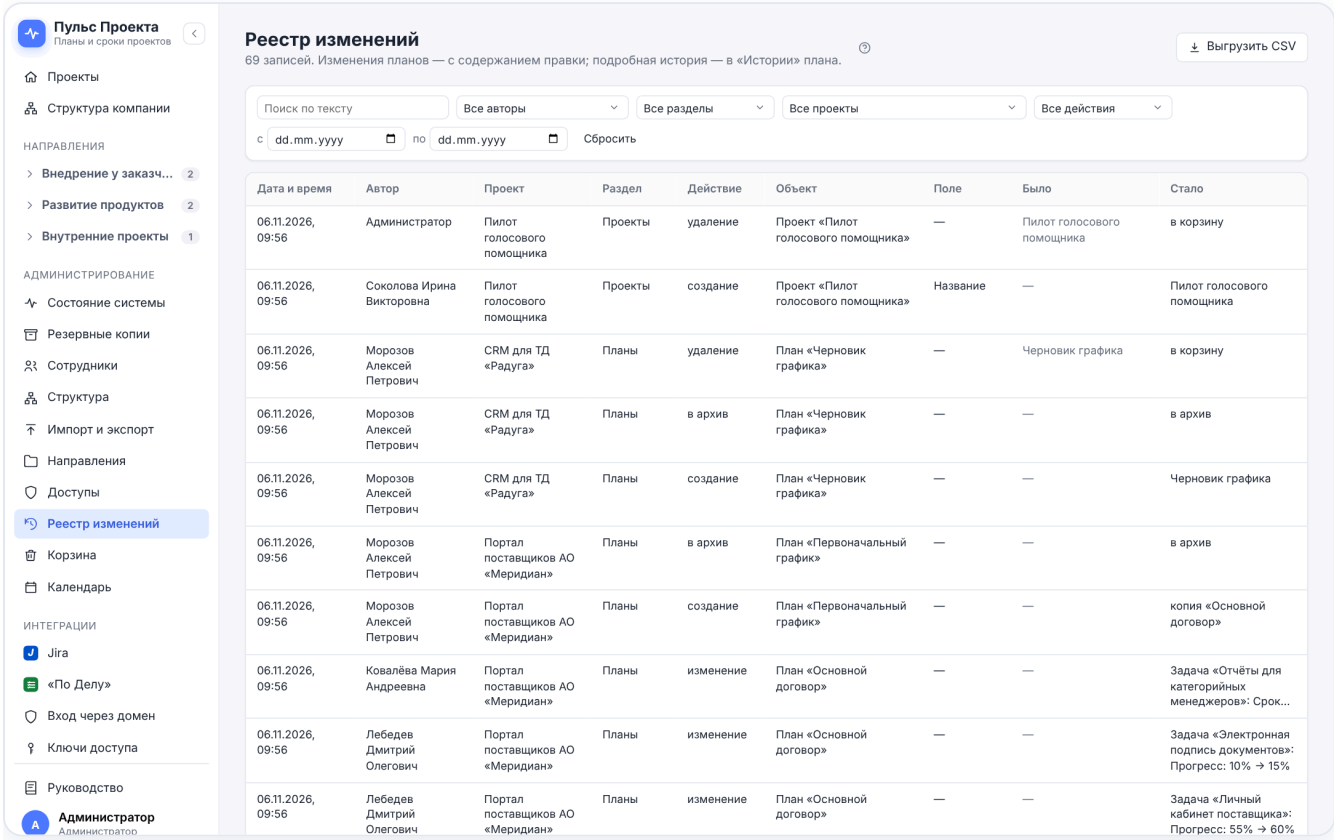


Рис. 10. Реестр изменений

Автор показан по ФИО (логин — во всплывающей подсказке), объекты — названиями («Проект «...»», «Сотрудник ...»), поля и значения — по-русски; записи, перенесённые из прежней версии, показываются так же (сами записи не меняются). Длинные значения переносятся; щелчок по строке показывает запись целиком.

Фильтры: раздел, действие, автор, проект, период; поиск по тексту. **Выгрузить CSV** — записи с текущими фильтрами для Excel. Подробная история правок конкретного плана — в «Истории плана» на экране проекта.

9 Корзина

«Администрирование → Корзина» — удалённые проекты и планы: кто и когда удалил. **Восстановить** возвращает объект на место (проект — в своё направление, план — во вкладки или в архив проекта, откуда его удалили). **Удалить навсегда** — необратимо и доступно только администратору.

Менеджер видит в боковом меню свою **Корзину** — удалённые планы проектов, которыми он полностью управляет, — и может вернуть их. Сразу после удаления проект или план можно вернуть и кнопкой **Отменить** в уведомлении.

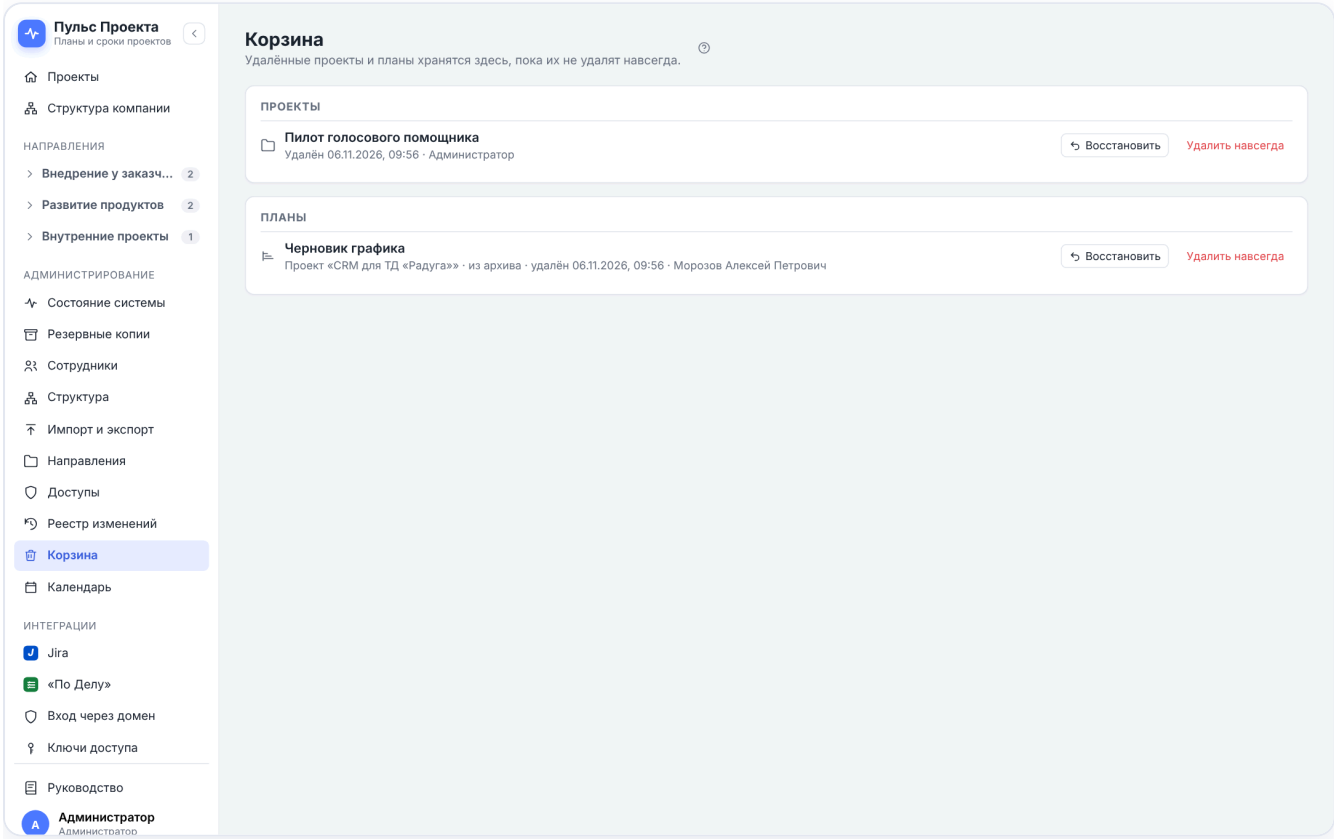


Рис. 11. Корзина

10 Интеграции

Интеграции — отдельный блок бокового меню администратора: **Jira**, **«По Делу»**, **Вход через домен** (LDAP / Active Directory) и **Ключи доступа** других систем. Заголовок блока открывает обзор: у каждой интеграции — состояние (подключена, настроена частично, не подключена), адрес и главное о подключении, кнопка **Настроить**. У каждой интеграции одно подключение на систему; пароли и ключи хранятся зашифрованными (ключ выводится из `SECRET_KEY`) и в интерфейс не возвращаются.

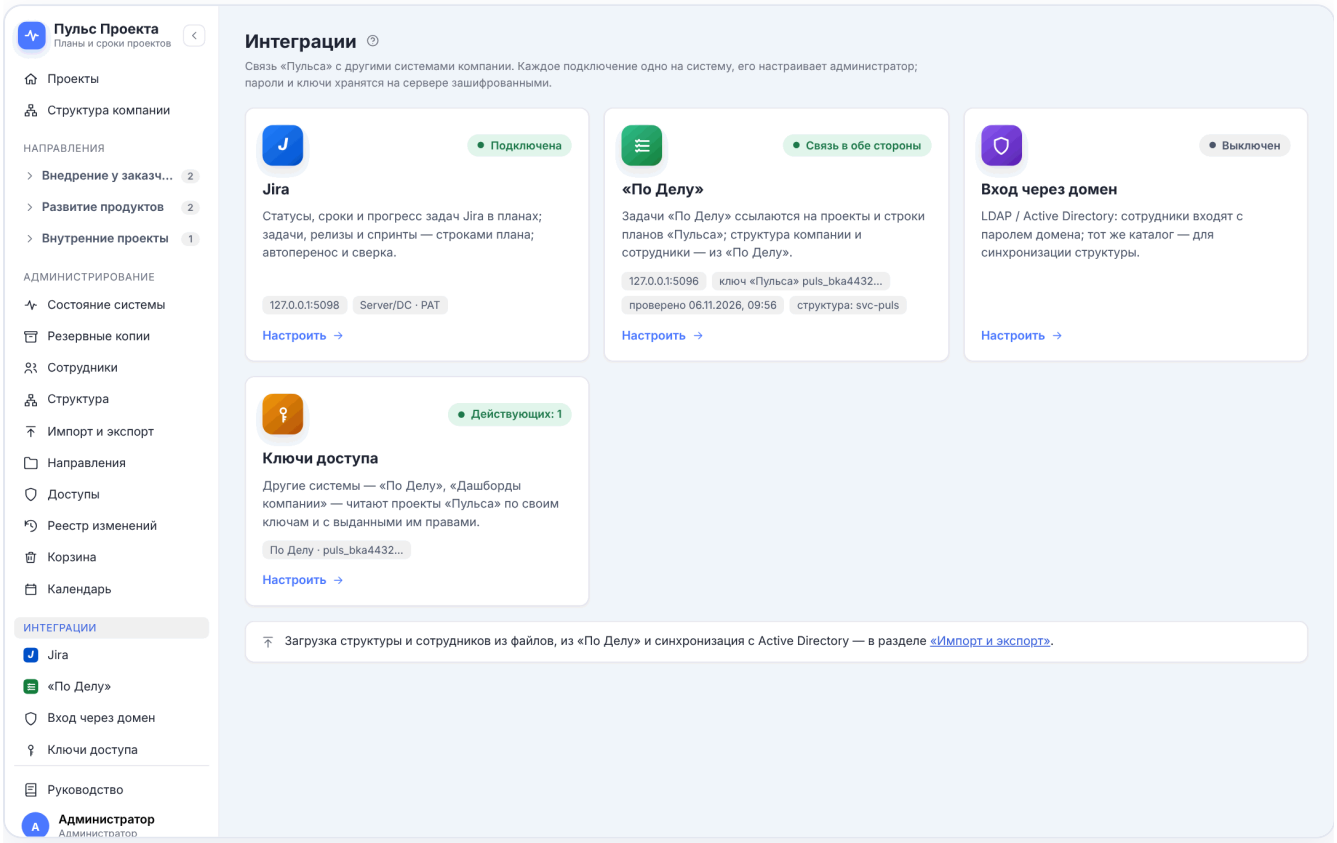


Рис. 12. Интеграции

10.1 Jira

Подключение к Jira такое же, как в burndown_tool: сотрудники видят статусы и сроки задач Jira, привязанных к строкам планов, переносят их в план вручную или автоматически (настройка плана), добавляют строки из проектов Jira (с фильтрами, группами по эпикам и спринтам, связями «блокирует») и вехи по релизам.

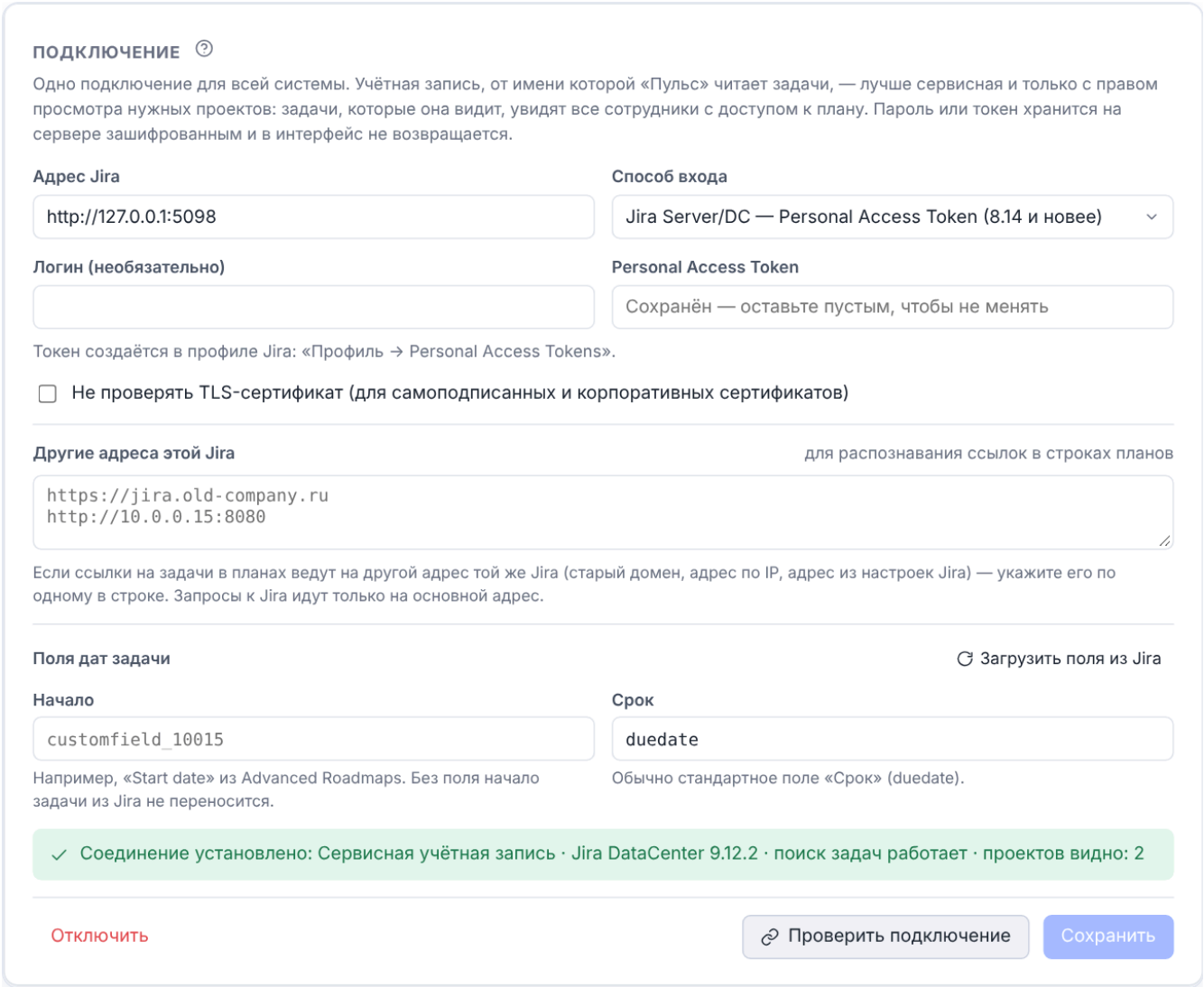


Рис. 13. Подключение к Jira

1. **Адрес Jira** — например, `https://jira.company.ru` (для Jira Cloud — `https://company.atlassian.net`).
2. **Способ входа**: Jira Server/DC — логин и пароль; Jira Server/DC — Personal Access Token (8.14 и новее); Jira Cloud — email и API-токен.
3. Логин (или email) и пароль (или токен). Пароль хранится зашифрованным и в интерфейс не возвращается; чтобы не менять его, оставьте поле пустым. После смены адреса пароль нужно ввести заново — сохранённый пароль уходит только на адрес, для которого был введён.
4. **Не проверять TLS-сертификат** — только для самоподписанных и корпоративных сертификатов.
5. **Другие адреса этой Jira** — если ссылки на задачи в планах ведут на другой адрес той же Jira (старый домен, адрес по IP, адрес из настроек самой Jira), укажите его по одному в строке: такие строки тоже свяжутся с задачами. Запросы к Jira идут только на основной адрес.
6. **Поля дат задачи**: **Загрузить поля из Jira** и выберите поле начала (например, Start date) и срока (обычно «Срок», duedate).

7. **Проверить подключение** → «Соединение установлено: <учётная запись> · Jira DataCenter 9.12 · поиск задач работает · проектов видно: N». Проверка входит в Jira, выполняет поиск тем же запросом, каким читаются задачи планов, и считает видимые проекты. Если учётная запись не видит ни одного проекта или Jira называет свой адрес иначе, чем указано в подключении, проверка предупредит и предложит **Добавить в другие адреса**.
8. **Сохранить** — без него подключение не действует. Пока изменения не сохранены, кнопка подсвечена, а при уходе со страницы система спросит, сохранить ли их.

Учётная запись подключения определяет, какие задачи видны всем сотрудникам с доступом к плану. Используйте сервисную учётную запись с правом только просмотра нужных проектов Jira. «Пульс» в Jira ничего не записывает.

Отключить удаляет подключение и пароль; ссылки строк на задачи сохраняются.

10.1.1 Диагностика

Если Jira «подключена, но задачи не загружаются», откройте **Диагностику** на странице Jira, при желании введите ключ задачи и нажмите **Запустить диагностику**. Шаги и что значит ошибка:

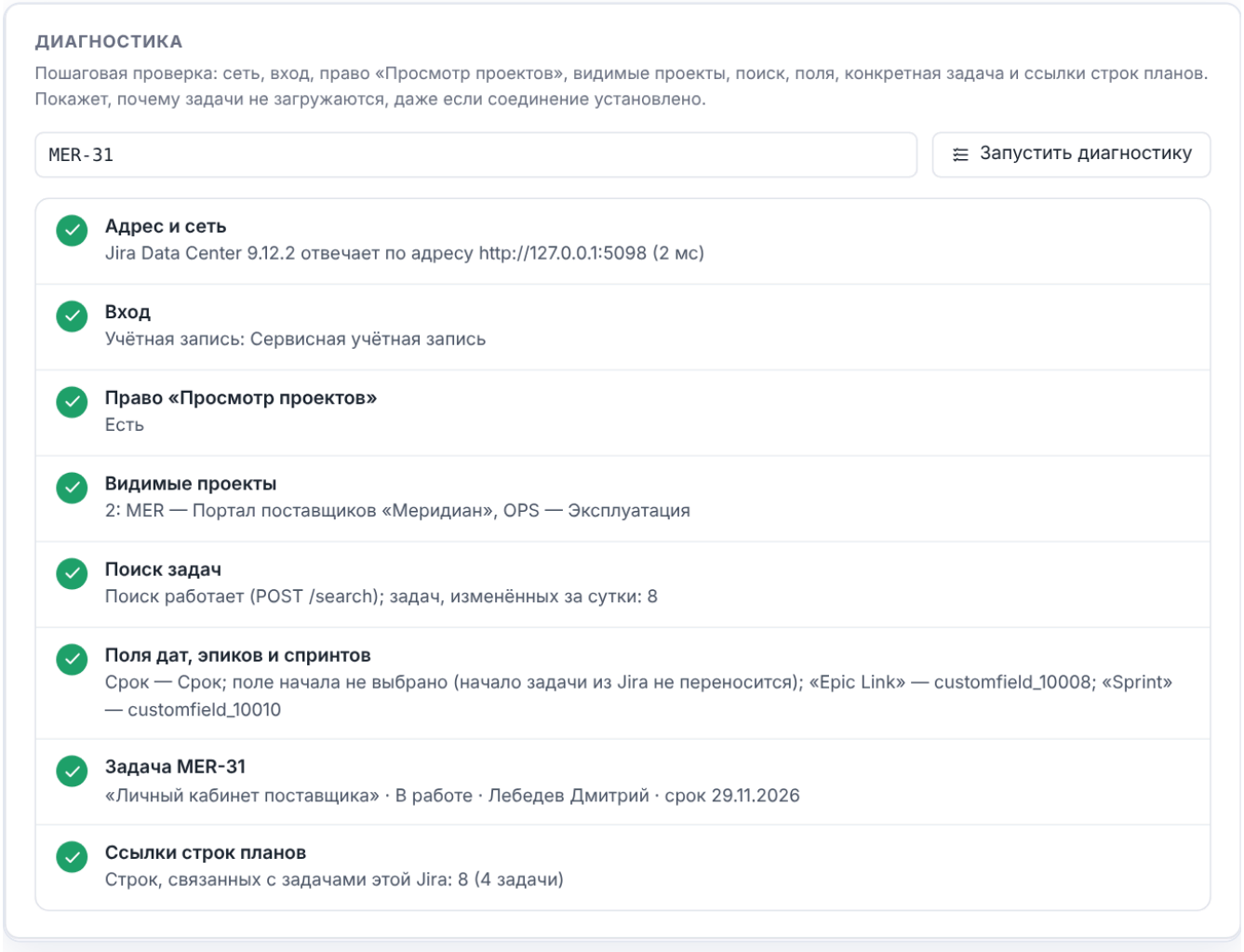


Рис. 14. Диагностика Jira

ШАГ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОШИБКЕ
Адрес и сеть	Jira отвечает, её вид и версия, время ответа	Проверить адрес, сеть, прокси (`HTTPS_PROXY`), `JIRA_ALLOWED_HOSTS`
Способ входа	Совпадает ли вид Jira со способом входа	Для Cloud — email и API-токен, для Server/DC — PAT или логин и пароль
Адрес ссылок на задачи	Адрес, который Jira считает своим	Добавить его в «Другие адреса этой Jira»
Вход	Учётная запись принимается	Проверить логин и пароль или токен; при CAPTCHA — войти в Jira браузером
Право «Просмотр проектов»	Есть ли право Browse Projects	Добавить учётную запись в роль или группу проекта
Видимые проекты	Сколько и каких проектов видно	Выдать доступ к нужным проектам
Поиск задач	Поиск работает (POST или запасной GET)	Причина — в тексте ошибки Jira
Поля дат, эпиков и спринтов	Поля начала и срока существуют; найдены «Epic Link» и «Sprint»	Выбрать поля заново
Задача ABC-123	Задача читается: тема, статус, исполнитель, срок	«Не найдена» — нет задачи или права её видеть
Ссылки строк планов	Сколько строк связано и сколько ссылается на другие адреса	Добавить адрес в «Другие адреса этой Jira»

Если перед Jira стоит прокси, запрещающий POST-запросы к поиску, «Пульс» сам переходит на GET — это видно в шаге «Поиск задач».

10.2 «По Делу»

Страница **Интеграции → «По Делу»** состоит из двух независимых частей: **Ссылки из задач «По Делу»** (задачи сотрудников ссылаются на проекты и строки планов «Пульса») и **Структура и сотрудники из «По Делу»** (загрузка структуры компании и сотрудников).

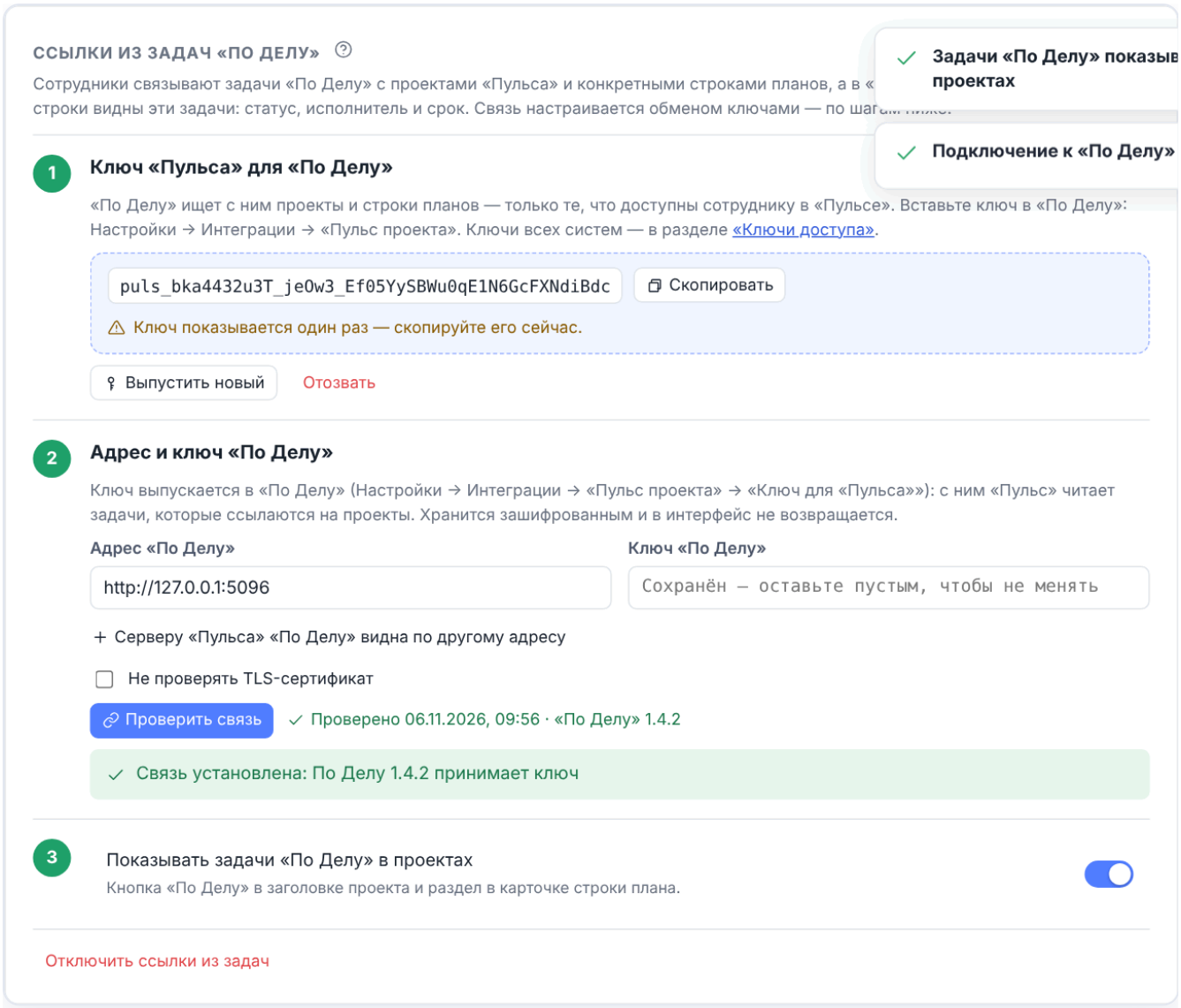


Рис. 15. «По Делу»

10.2.1 Ссылки из задач «По Делу»

Сотрудник в карточке задачи «По Делу» (раздел **Пульс проекта**) выбирает проект «Пульса» и, по желанию, конкретную строку плана. В «Пульсе» на проекте появляется кнопка **По Делу** со списком этих задач, а в карточке строки — раздел **Задачи в «По Делу»**. Связь настраивается обменом ключами — как у вебхуков, каждая система выпускает свой ключ, а администратор вводит его в другую систему:

1. **Ключ «Пульса» для «По Делу»** — **Выпустить ключ**. Ключ (`puls_…`) показывается один раз: **Скопировать** и вставьте его в «По Делу»: Настройки → Интеграции → «Пульс проекта» (там же — адрес «Пульса»). С этим ключом «По Делу» ищет проекты и строки планов — только те, что доступны сотруднику в «Пульсе»: сотрудник находится по идентификатору «По Делу», затем по логину и email; если его нет в «Пульсе», проектов он не увидит. «Пульс» хранит только отпечаток ключа и показывает, когда «По Делу» обращалась к нему последний раз. **Выпустить новый** сразу отменяет прежний ключ, **Отозвать** — отключает доступ «По Делу». Это ключ системы «По Делу» с правом

«Проекты и планы» — он виден и в разделе **Ключи доступа**, ключи других систем его не затрагивают.

2. **Адрес и ключ «По Делу»** — в «По Делу» выпустите **Ключ для «Пульса»** (`podelu_…`) и введите его здесь вместе с адресом «По Делу» → **Сохранить и проверить**. Проверка обращается к «По Делу» с ключом и сообщает её версию; предупреждает, если в «По Делу» ссылки на проекты ещё выключены или ключ «Пульса» не выпущен. Ключ хранится зашифрованным; после смены адреса его нужно ввести заново, после смены адреса или ключа — проверить снова. **Адрес для запросов сервера** (необязательно, кнопка «Серверу «Пульса» «По Делу» видна по другому адресу») — если сервер «Пульса» видит «По Делу» не по тому адресу, что сотрудники: например, обе системы в Docker на одной машине. Запросы сервера идут на него, ссылки на задачи — на адрес «По Делу». Результат проверки показывает, куда обращался сервер.
3. **Показывать задачи «По Делу» в проектах** — включается только после успешной проверки.

Отключить ссылки из задач удаляет адрес, оба ключа и выключает показ; ссылки, сохранённые в задачах «По Делу», остаются.

Что видно: название, статус, исполнитель и срок задачи — всем, у кого есть доступ к проекту в «Пульсе». Сотрудникам «По Делу» показывает это предупреждение при привязке. Адреса «По Делу» ограничивает `PODELU_ALLOWED_HOSTS`.

«Пульс» и «По Делу» на одной машине. Адрес вида `http://localhost:39665` открывается в браузере, но не подходит серверу: в контейнере `localhost` — сам контейнер, а имена из `/etc/hosts` машины контейнеры не видят. Проверка связи так и скажет. Тогда:

ПОЛЕ	«ПУЛЬС» (ЗДЕСЬ)	«ПО ДЕЛУ» (НАСТРОЙКИ → ИНТЕГРАЦИИ → «ПУЛЬС ПРОЕКТА»)
Адрес (для ссылок сотрудников)	`https://podelu.company.ru` или `http://<IP машины>:39665`	`https://puls.company.ru` или `http://<IP машины>:39663`
Адрес для запросов сервера	`http://host.docker.internal:39665`	`http://host.docker.internal:39663`

После ввода адреса для запросов сервера введите ключ заново — он уходит только на адрес, для которого введён — и нажмите **Сохранить и проверить** в обеих системах. Если проверка пишет «не ответила вовремя» — межсетевой экран или прокси сервера (руководство по развёртыванию, раздел «Рядом с другими системами на одной машине»).

10.2.2 Структура и сотрудники из «По Делу»

«Пульс» берёт структуру компании и сотрудников прямо из «По Делу» и показывает на карточках подразделений и сотрудников ссылку **Открыть в «По Делу»**. Структура и сотрудники загружаются тем же порядком, что и файлы «По Делу» в «Импорте и экспорте»:

сначала план изменений, затем применение одной операцией.

1. В «По Делу» заведите сервисную учётную запись с полномочиями **Ведёт структуру компании** и **Ведёт учётные записи** (или роль «Администратор»). Выгрузки структуры и сотрудников «По Делу» отдаёт после входа по логину и паролю.
2. «Интеграции → «По Делу» → Структура и сотрудники из «По Делу»»: адрес, по которому сотрудники открывают «По Делу» (`https://…`), логин и пароль; **Не проверять TLS-сертификат** — только для самоподписанных сертификатов. Если «По Делу» на той же машине в Docker — ещё **Адрес для запросов сервера** (`http://host.docker.internal:39665`): вход и выгрузки идут на него, ссылки на подразделения и сотрудников — на адрес «По Делу».
3. **Проверить подключение** → «Соединение установлено… права на выгрузку структуры и сотрудников есть» → **Сохранить**. Если вход удался, а прав не хватает, проверка скажет, каких. После смены адреса, адреса для запросов сервера или логина пароль нужно ввести заново.
4. **Загрузить структуру и сотрудников** (или «Импорт и экспорт → Из «По Делу»»): выберите, переносить ли настройки структуры и фото и создавать ли новых сотрудников (по умолчанию — отключёнными) → **Получить план из «По Делу»**.
5. Проверьте план: новые и изменённые подразделения (переименованные и перенесённые в «По Делу» сопоставляются по её идентификатору), новые сотрудники, коллизии — в коллизиях выберите **Система**, **По Делу** или своё значение.
6. **Применить** ещё раз получает данные из «По Делу» и записывает всё одной транзакцией. Если в «По Делу» что-то изменилось после проверки, появится новый план.

Подразделения, загруженные из «По Делу», ведутся в «По Делу»: переименование или перенос там при следующей загрузке меняет подразделение «Пульса» на месте (руководители, сотрудники и доступы сохраняются), а правка такого подразделения в «Пульсе» при следующей загрузке вернётся к варианту «По Делу» — план это покажет.

Ничего не удаляется: подразделение, которого больше нет в «По Делу», остаётся в «Пульсе» (план перечислит такие). Права администратора из «По Делу» не выдаются, пароли не переносятся. Сотрудники сопоставляются по идентификатору «По Делу», затем по email и логину — ответ «это один и тот же человек» запоминается.

По расписанию (cron на сервере):

```
docker compose exec -T backend python scripts/org_transfer.py sync-podelu --actor admin --
create-missing --apply
```

С `--prefer-podelu` в коллизиях берутся значения «По Делу» (кроме роли, логина и email); код выхода 1 — в плане ошибки, 2 — «По Делу» недоступна. Адреса подключения ограничивает переменная `PODELU_ALLOWED_HOSTS`.

10.3 Ключи доступа

Интеграции → Ключи доступа — ключи, с которыми другие системы читают данные «Пульса» через `/api/integration/v1`: «По Делу», «Дашборды компании» и другие. У каждой системы свой ключ и свои права; ключ можно перевыпустить или отозвать, не затрагивая остальные.

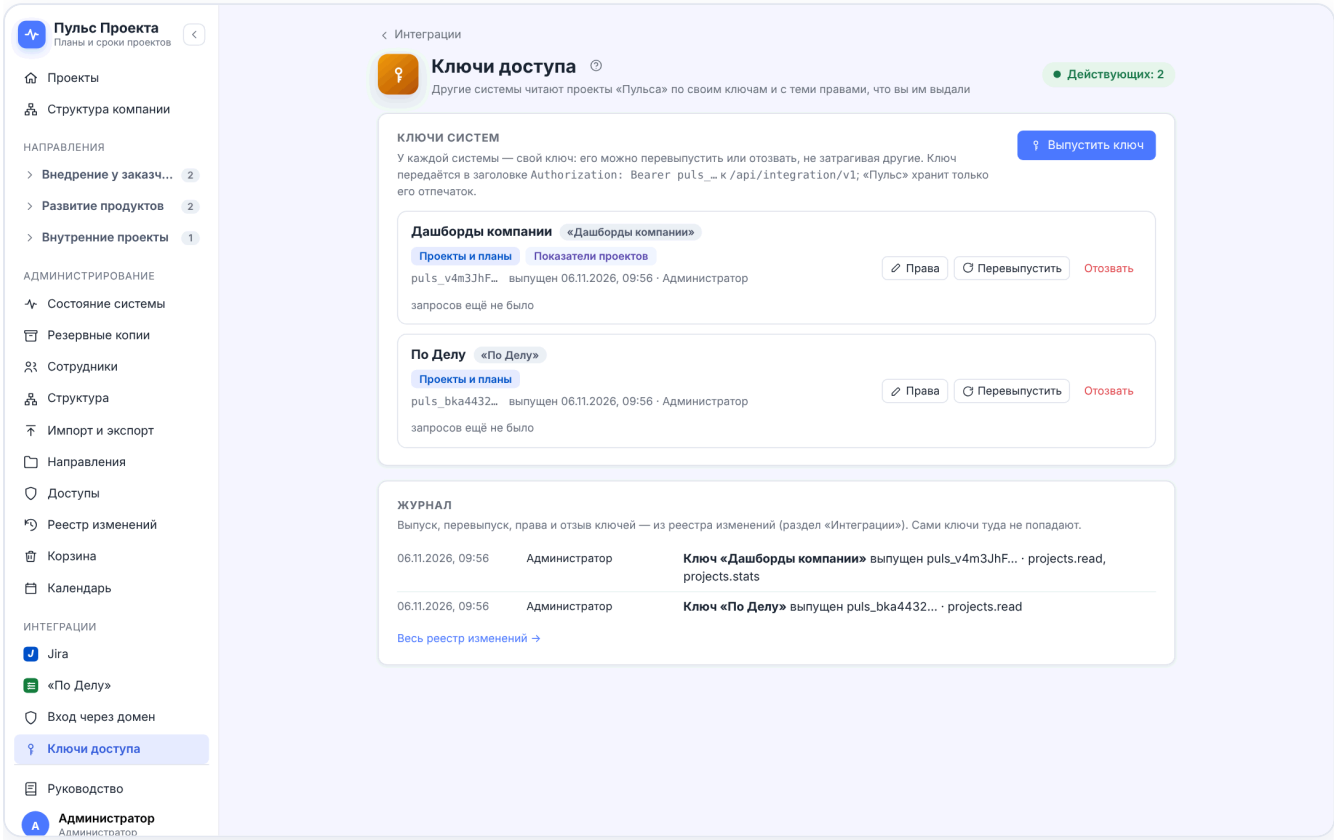


Рис. 16. Ключи доступа

Выпустить ключ — выберите систему, название и права:

ПРАВО	ЧТО ПОЛУЧАЕТ СИСТЕМА
Проекты и планы (`projects.read`)	Проекты (название, направление, прогресс, сроки, просрочки, ближайшая веха, основной план), их планы и строки, направления. Если система передаёт сотрудника, — только то, что он видит в «Пульсе»
Показатели проектов (`projects.stats`)	Ещё задачи в работе и заблокированные, направление с идентификатором, время последнего изменения проекта и плана, окно плана — для сводных отчётов. Без права «Проекты и планы» не выдаётся

Для «Дашбордов компании» по умолчанию выбраны оба права, для «По Делу» и других систем — только «Проекты и планы». Ключ (`puls_…`) показывается **один раз**: **Скопировать** и введите его в настройках системы — она передаёт его в заголовке `Authorization: Bearer puls_…`. «Пульс» хранит только отпечаток ключа и первые 12 символов.

У каждого ключа: права, первые символы, кто и когда выпустил, когда система обращалась последний раз.

- **Права** — изменить название и права без нового ключа: система сразу получает больше или меньше данных.
- **Перевыпустить** — новый ключ той же системы; прежний перестаёт действовать сразу, пока в системе не введут новый, она не получит данных.
- **Отозвать** — ключ перестаёт действовать навсегда; запись остаётся в списке **Отозванные**.

Журнал внизу страницы — выпуск, перевыпуск, права и отзыв ключей из реестра изменений (раздел «Интеграции»); сами ключи туда не попадают. Каждая система может делать 120 запросов в минуту по своему ключу; запросы без действующего ключа ограничиваются по адресу, с которого пришли.

10.4 Вход через домен

Интеграции → Вход через домен — вход по учётной записи LDAP (Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP и др.). Тот же каталог и сервисная учётная запись используются для синхронизации структуры с Active Directory («Импорт и экспорт»).

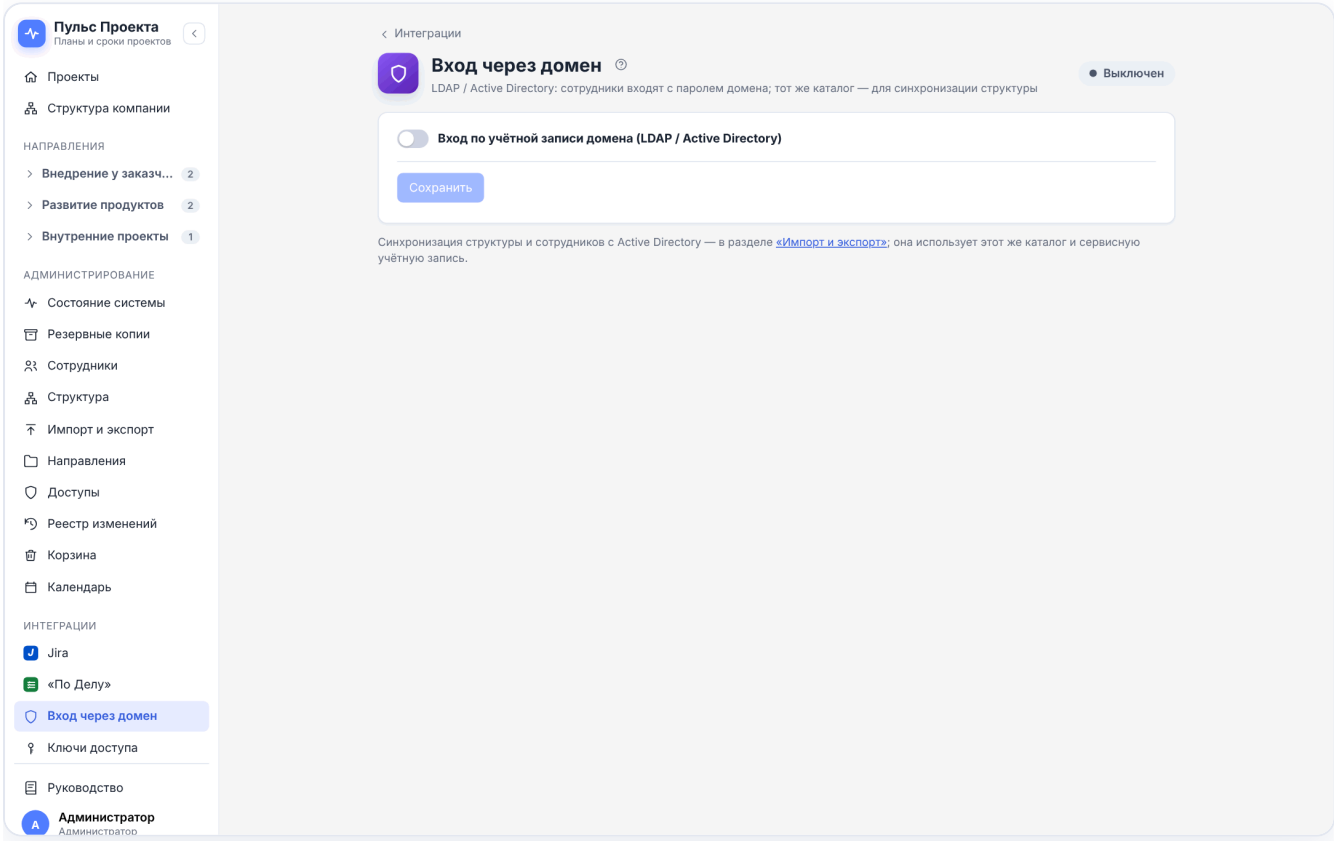


Рис. 17. Вход через домен

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Режим	**Только пароли системы**; **Только учётная запись домена** (локальные администраторы сохраняют вход по паролю — ошибка в настройках не отрежет всех от системы); **Сначала домен, затем пароль системы** (выбирается сам при включении входа через домен)

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Адрес сервера	`ldaps://dc.company.ru:636` (рекомендуется LDAPS) или `ldap://…:389`
Сервисная учётная запись (Bind DN)	Учётная запись для поиска сотрудников, например `cn=svc-puls,ou=Service,dc=company,dc=ru`
Пароль сервисной учётной записи	Хранится на сервере и в интерфейс не возвращается — поле показывает маску. Чтобы не менять пароль, не трогайте поле; очищенное поле сохраняет пустой пароль
Base DN	Где искать сотрудников, например `dc=company,dc=ru`
Фильтр поиска	`{{username}}` заменяется на введённый логин. Active Directory: `(sAMAccountName={{username}})`; OpenLDAP: `(uid={{username}})`
Атрибуты логина, ФИО, email	AD: `sAMAccountName`, `displayName`, `mail`; OpenLDAP: `uid`, `cn`, `mail`
Роль новых сотрудников домена	Роль учётной записи, создаваемой при первом входе (по умолчанию «Наблюдатель»)
Таймаут, с	Ожидание ответа сервера каталога

Изменения применяются кнопкой **Сохранить**; если уйти со страницы с несохранёнными изменениями, система спросит, сохранить ли их.

Проверить подключение — подключение сервисной учётной записью без сохранения. **Сохранить** — применить.

При входе через домен ФИО и email сотрудника обновляются из каталога. Если сотрудник раньше входил по паролю системы, его учётная запись переводится на вход через домен (пароль системы удаляется). Исключение — локальные администраторы: они никогда не связываются с каталогом и всегда входят паролем системы (иначе учётная запись каталога с тем же логином получила бы права администратора).

11 Производственный календарь

«Администрирование → Календарь» — праздники, переносы и рабочие выходные по годам. По нему считаются рабочие дни в длительности задач и выделяются праздники на графике.

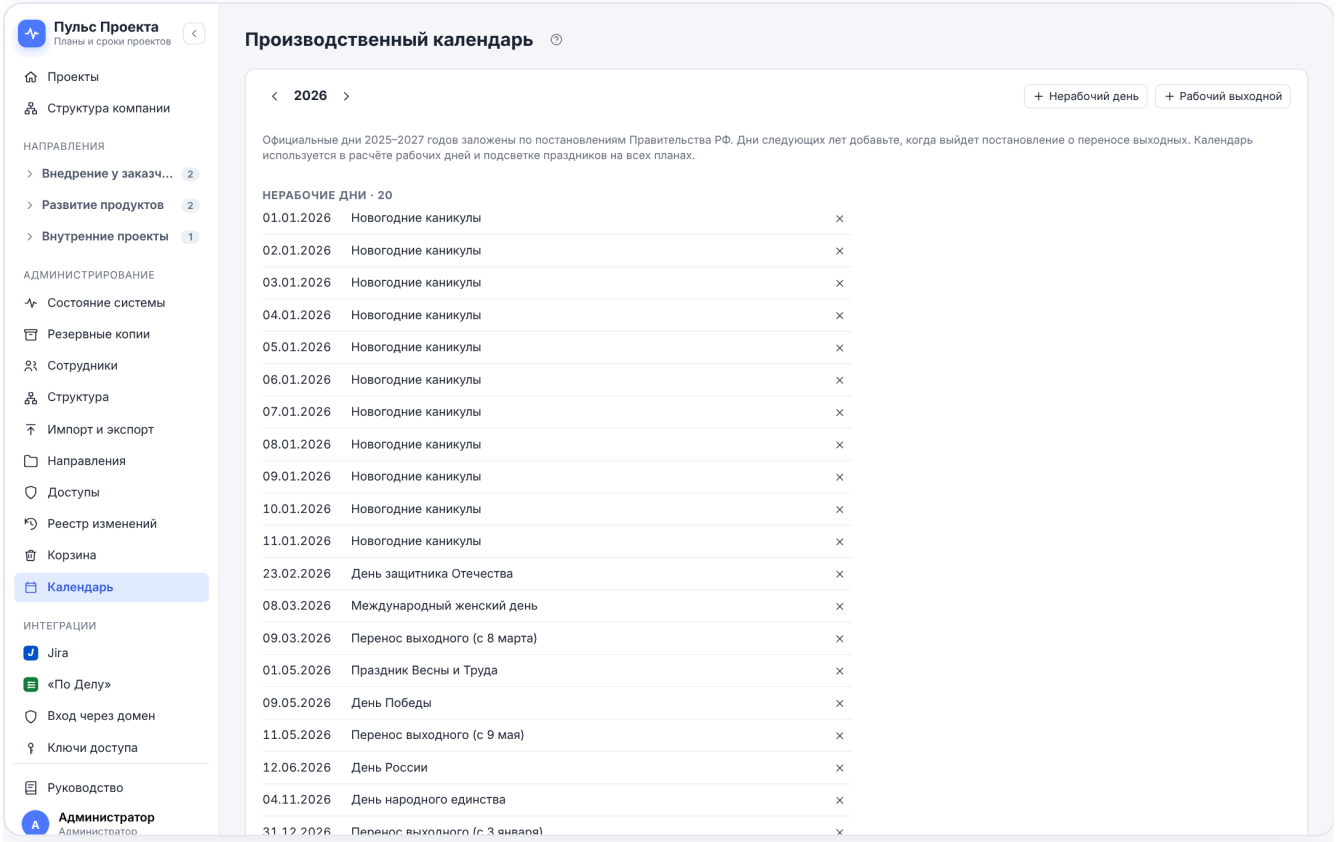


Рис. 18. Производственный календарь

- Стрелки — выбор года. Официальные дни 2025–2027 годов (по постановлениям Правительства РФ) заполнены при установке.
- **+ Нерабочий день** — праздник или перенесённый выходной; **+ Рабочий выходной** — рабочая суббота. Свои дни помечены «своё»; × — убрать.
- На год без дней считаются выходными только субботы и воскресенья.

> **Совет.** Постановление о переносе выходных на следующий год обычно выходит осенью — добавьте дни, как только оно опубликовано.

12 Состояние системы

Состояние системы — первый пункт раздела «Администрирование»: всё, от чего зависит работа «Пульса», одной страницей. Администратору раздел доступен всегда, другим сотрудникам — с полномочием «Смотрит состояние системы».

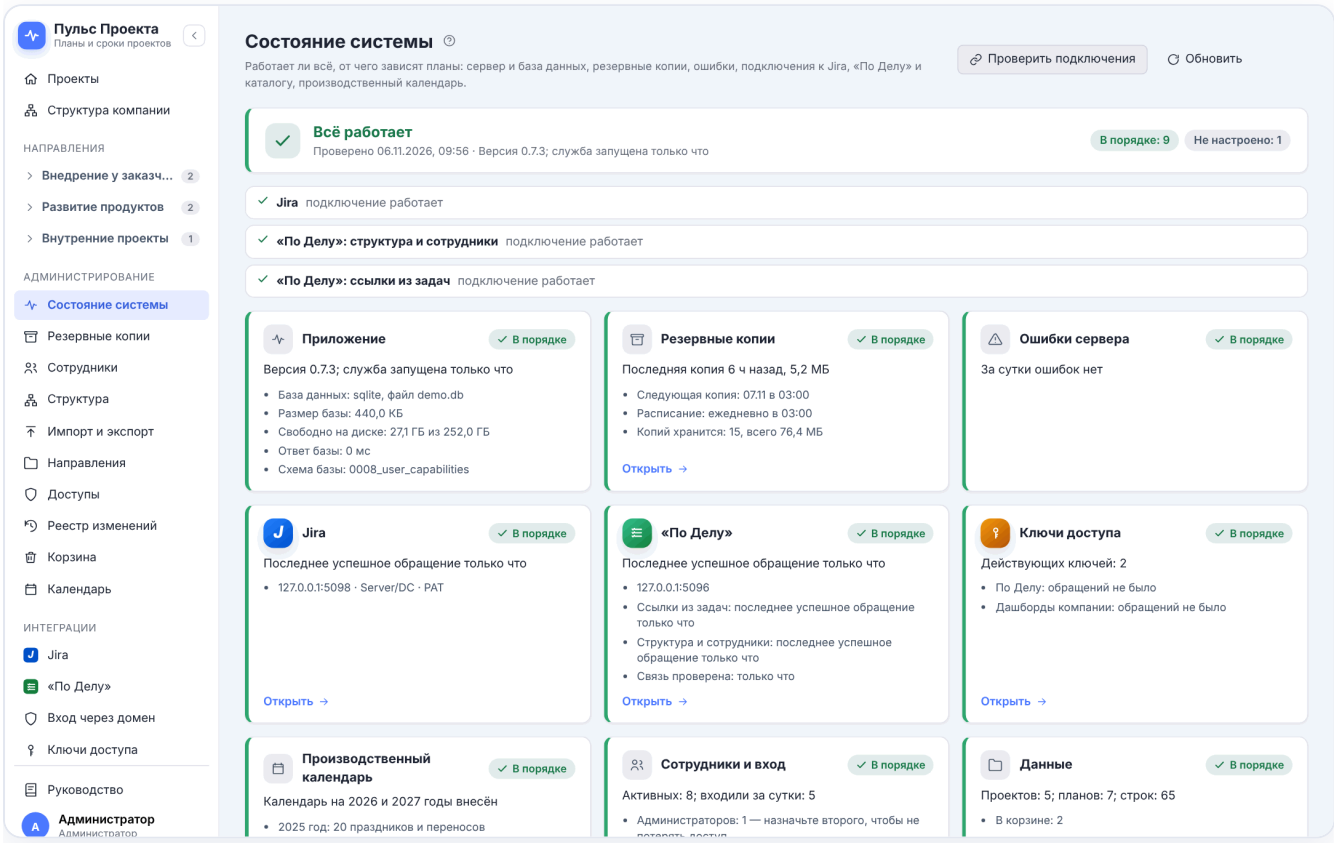


Рис. 19. Состояние системы

Вверху — общий итог: **Всё работает**, **Есть замечания** или **Есть неполадки**, время проверки и сколько компонентов в каком состоянии. Ниже — карточки компонентов; сначала те, что требуют внимания. У каждой — состояние (**В порядке**, **Требует внимания**, **Неполадка**, **Не настроено**), итог одной строкой, подробности и ссылка на раздел, где это настраивается (если у вас есть к нему доступ). У пункта меню горит жёлтая или красная точка, когда есть замечания или неполадки.

КОМПОНЕНТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	КОГДА «ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ» ИЛИ «НЕПОЛАДКА»
Приложение	Версия, сколько служба работает, база данных и её размер, время ответа базы, схема базы; для файла базы SQLite — место на диске	Неполадка — схема базы отстаёт от версии приложения (обновление не дошло до миграций). Внимание — база отвечает дольше 0,5 с; на диске меньше 1 ГБ или 5 %

КОМПОНЕНТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	КОГДА «ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ» ИЛИ «НЕПОЛАДКА»
Резервные копии	Работает ли служба копий, расписание, последняя и следующая копия, сколько копий хранится (подробно — раздел «Резервные копии»)	Неполадка — служба не отмечалась больше 15 минут, последняя копия не удалась или копии нет на сутки дольше, чем по расписанию. Внимание — копия запаздывает больше чем на 2 часа или копии по расписанию выключены. «Не настроено» — служба ещё ни разу не подключалась
Ошибки сервера	Необработанные ошибки (ответ 500) за сутки: время, запрос, тип ошибки	Внимание — есть ошибки за сутки; неполадка — 20 и больше за последний час
Jira	Итог последних обращений к Jira	Неполадка — последнее обращение не удалось (нет связи, Jira отклонила пароль или токен, ошибка сервера Jira)
«По Делу»	Ссылки из задач и загрузка структуры — итог последних обращений, время последней проверки связи	Неполадка — последнее обращение не удалось
Вход через домен	Итог последнего обращения к каталогу при входе сотрудников	Неполадка — каталог не отвечает или не принимает сервисную учётную запись (неверный пароль сотрудника неполадкой не считается)
Ключи доступа	Действующие ключи и когда каждая система обращалась последний раз	—
Производственный календарь	Есть ли праздники на текущий и, с октября, на следующий год	Внимание — календаря на год нет: праздники не учитываются в сроках
Сотрудники и вход	Активные сотрудники, кто входил за сутки, администраторы, сотрудники с полномочиями	— (если администратор один, карточка советует назначить второго)
Данные	Проекты, планы, строки, корзина	—

Сводка обновляется раз в минуту, пока страница открыта, и кнопкой **Обновить**. **Проверить подключения** сразу обращается к Jira, «По Делу» и каталогу сохранёнными настройками (пароли и ключи на странице не показываются) и показывает итог каждой проверки над карточками. Обращения сотрудников в течение дня тоже обновляют карточки: если Jira перестала отвечать, карточка покажет это при первом же неудачном запросе.

13 Резервные копии

Резервные копии — второй пункт раздела «Администрирование». Расписание и сроки хранения задаёт администратор или сотрудник с полномочием «Ведёт резервное копирование»; с полномочием «Смотрит состояние системы» раздел открывается только для просмотра.

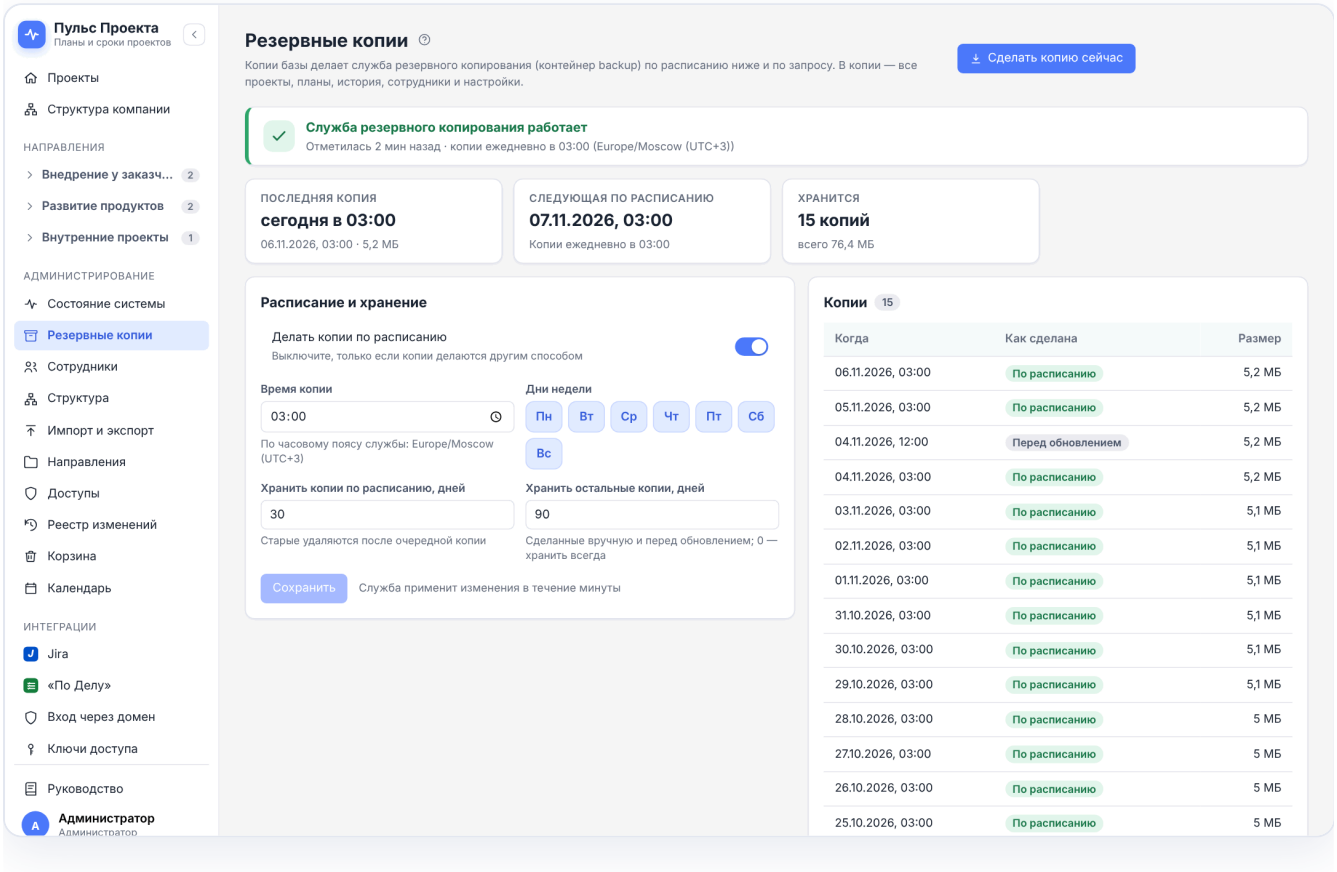


Рис. 20. Резервные копии

Копии базы делает служба резервного копирования — контейнер `backup` на сервере. Раз в минуту она берёт расписание из «Пульса», выполняет запросы «Сделать копию сейчас» и сообщает о себе: вверху страницы видно, работает ли она (**Служба резервного копирования работает · отметилась 2 мин назад**). Если служба не отвечает или ещё ни разу не подключалась, там же сказано, что проверить на сервере.

- **Последняя копия**, **Следующая по расписанию**, **Хранится** — время и размер последней копии (или почему она не удалась), когда будет следующая (по часовому поясу службы) и сколько копий лежит на сервере.
- **Расписание и хранение**: **Делать копии по расписанию**, время копии, дни недели (например, по будням), сколько дней хранить копии по расписанию (1–365) и остальные — сделанные вручную и перед обновлениями (0 — хранить всегда). **Сохранить** — служба применит изменения в течение минуты. Пока расписание здесь не сохранено, действует расписание из настроек сервера (`.env`) — об этом говорит жёлтая подсказка.

- **Сделать копию сейчас** — служба сделает копию в течение минуты; пока копия запрошена или делается, на странице видно, кто её запросил, а по готовности появится уведомление.
- **Копии** — последние 60 копий: когда сделаны, как («По расписанию», «Вручную», «Перед обновлением», «Перед восстановлением») и размер.
- **Как восстановить базу из копии** — команды для инженера сопровождения: восстановление выполняется на сервере, перед ним служба сама делает копию текущей базы (руководство по развёртыванию).

Изменения расписания и запросы копий записываются в реестр изменений (раздел «Настройки», «Резервные копии»).

> **Важно.** Копии хранятся на том же сервере, что и база. Попросите инженера сопровождения копировать каталог копий на другой сервер (руководство по развёртыванию).

14 Работа сервиса

- **Версия** — внизу бокового меню и на странице «О программе».
- **Руководства** — пункт «Руководство» в боковом меню: руководство пользователя, а администратору и это руководство (переключатель вверху страницы); значок «?» в разделах администрирования открывает нужный раздел.
- **Резервные копии** — по расписанию из раздела «Резервные копии» (по умолчанию ежедневно в 03:00, хранение 30 дней) и перед каждым обновлением. Восстановление — руководство по развёртыванию.
- **Забытый пароль администратора** — инженер сопровождения сбрасывает его командой `docker compose exec backend flask --app wsgi reset-password <логин>`.
- **Журналы** — `docker compose logs backend`.

15 Сценарии администратора

15.1 Сценарий A1. Новый сотрудник проектного офиса

1. **Сотрудники → Сотрудник**: ФИО, должность, логин, email, роль «Редактор», способ входа (домен или пароль).
2. **Доступы → Выдать доступ**: сотрудник → направление «Проектный офис» → «Редактирование».
3. Сотрудник входит и видит все проекты направления, включая будущие.

15.2 Сценарий A2. Увольнение

1. **Сотрудники** → переключатель «Активен» у сотрудника → **Отключить**: сотрудник сразу выходит со всех устройств.
2. В планах, где он исполнитель, назначьте другого исполнителя (карточка задачи или «Исполнители плана»).
3. Учётную запись не удаляйте — его комментарии и история останутся понятными.

15.3 Сценарий A3. Наблюдатель должен править план

Роль «Наблюдатель» ограничивает любой доступ просмотром. Смените роль на «Редактор» (в таблице сотрудников) и проверьте уровень доступа к проекту — «Редактирование».

15.4 Сценарий A4. Руководителю нужен обзор всех проектов направления

Доступы → Выдать доступ: руководитель → направление целиком → «Просмотр» (или «Редактирование»). Роль «Менеджер» даст ему право создавать проекты.

15.5 Сценарий A5. Удалённый план нужно вернуть

Корзина → Планы → **Восстановить**: план возвращается туда, откуда его удалили, — во вкладки или в архив проекта (тогда откройте проект → **Архив** → **Вернуть во вкладки**).

15.6 Сценарий A6. Сотрудник забыл пароль

Для входа по паролю системы: **Сотрудники** → карточка → **Новый пароль** → сообщите временный пароль, сотрудник сменит его в профиле. Для входа через домен пароль меняется средствами домена.

15.7 Сценарий A7. Переход на вход через домен

1. **Интеграции → Вход через домен**: адрес, сервисная учётная запись, Base DN, фильтр, атрибуты.
2. **Проверить подключение**.
3. Режим **Сначала домен, затем пароль системы** — переходный: работают оба способа.
4. Когда все сотрудники вошли через домен, при необходимости переключите режим на **Только учётная запись домена** — локальные администраторы сохранят вход по паролю.

15.8 Сценарий A8. Кто удалил строку в плане?

Откройте проект → **История плана → Журнал изменений** и отфильтруйте по сотруднику или найдите запись «... удалена». Для общей картины по системе — **Реестр изменений** с фильтром по проекту.

15.9 Сценарий A9. Структура компании из «По Делу»

Если «По Делу» подключена в «Интеграциях» — **Загрузить структуру и сотрудников** → **Получить план из «По Делу»** → **Применить**; дальше — по расписанию командой `sync-podelu`. Без подключения — файлами:

1. В «По Делу»: «Импорт и экспорт» → выгрузите структуру (JSON) и сотрудников (ZIP с фото).
2. В «Пульсе»: «Администрирование → Импорт и экспорт» → **Структура (JSON)** → файл → **Проверить** → **Применить**: появятся подразделения, типы и руководители (руководители, которых ещё нет в «Пульсе», будут назначены при загрузке сотрудников).
3. **Сотрудники** → тот же ZIP → **Проверить**: сотрудники сопоставляются по email (или логину); расхождения решите на карточках («Система» или «Файл») → **Применить**.
4. Проверьте «Структура компании» в главном меню.

15.10 Сценарий A10. Отдел продаж должен видеть все проекты направления «Коммерция»

1. «Доступы → Выдать доступ → Подразделениям» → отметьте «Продажи».
2. В середине — направление «Коммерция» целиком; уровень «Просмотр» → **Выдать доступ**.
3. Новые сотрудники отдела увидят проекты сразу после того, как им укажут подразделение.

15.11 Сценарий A11. Подключение Jira

1. Заведите в Jira сервисную учётную запись с правом просмотра нужных проектов; для Jira Server/DC 8.14+ — Personal Access Token.
2. «Интеграции → Jira» → адрес, способ входа, учётная запись, токен → **Проверить подключение** → **Сохранить**.

3. Если сервер ходит в интернет через прокси — задайте `HTTPS_PROXY` в `.env` (руководство по развёртыванию).
4. Сообщите сотрудникам: в карточке строки — ключ задачи, в плане — меню **J**.

15.12 Сценарий A12. Кадровик ведёт структуру без прав администратора

1. **Сотрудники** → ✎ у кадровика → **Полномочия без роли администратора** → **Ведёт структуру компании** (и, если он заводит учётные записи, **Ведёт учётные записи**) → **Сохранить**.
2. Кадровик видит в меню «Структура» и «Импорт и экспорт» (со вторым полномочием — ещё «Сотрудники»); проекты, доступы и настройки ему по-прежнему не видны.
3. Синхронизацию с Active Directory и загрузку из «По Делу» он запускает, если у него оба полномочия.

15.13 Сценарий A13. Дежурный инженер следит за работой сервиса

1. Выдайте инженеру полномочие **Смотрит состояние системы**.
2. Утром он открывает **Состояние системы**: красная точка у пункта меню — неполадка. Карточка подскажет, что именно: не прошла ночная копия, схема базы отстала после обновления, Jira не принимает токен.
3. После исправления — **Проверить подключения**: карточки обновятся сразу.

15.14 Сценарий A14. Копии по будням и две недели хранения

1. **Резервные копии** → **Расписание и хранение**: время 02:30, дни Пн–Пт, хранить копии по расписанию 14 дней, остальные — 90 → **Сохранить**.
2. Через минуту вверху страницы — «копии по будням в 02:30»; карточка «Резервные копии» в «Состоянии системы» не считает выходные пропуском.
3. Перед рискованной операцией (большой импорт, перенос данных) — **Сделать копию сейчас** и дождитесь уведомления «Копия готова».

16 Рекомендации по безопасности

- Держите не меньше двух активных администраторов; работайте под личными учётными записями.
- Вместо роли «Администратор» выдавайте полномочия: кадровику, службе поддержки и дежурному инженеру хватает своего раздела.
- Выдавайте доступ к направлениям, а не к каждому проекту, — меньше правил, проще проверка.
- Для увольнения отключайте учётную запись; удаляйте только ошибочно созданные.
- Включите HTTPS (руководство по развёртыванию) — пароли и сессии не должны идти по сети открытым текстом.
- Регулярно смотрите **Доступы → Кто что видит** и **Реестр изменений**.

17 Частые вопросы

Сотрудник не видит проект. Проверьте **Кто что видит**: нет правила ни на проект, ни на его направление, или сотрудник отключён.

Сотрудник видит проект, но не может править. Роль «Наблюдатель» или уровень «Просмотр»; либо план в архиве.

Сотрудник домена не может войти. Проверить подключение в настройках; проверьте фильтр поиска и атрибут логина; отключённая учётная запись не входит даже при верном доменном пароле.

Проверка связи с «По Делу» не проходит, хотя ключи выданы и адреса верные. Чаще всего обе системы на одной машине, а в адресе — `localhost`, `127.0.0.1` или имя из `/etc/hosts`: браузер их открывает, сервер в контейнере — нет. Укажите **Адрес для запросов сервера** (раздел «По Делу» → «Пульс» и «По Делу» на одной машине) в обеих системах и введите ключи заново. Сообщение проверки называет причину: «это он сам», «не находит имя», «отклонил подключение», «не ответила вовремя».

Где настройки графиков? У каждого плана свои — «Настройки графика» на экране проекта (руководство пользователя).